

Propiedades de Glivenko en Lógicas Subestructurales

Esperanza Buitrago Díaz

2011

Índice general

1. La lógica a través de las corrientes filosóficas	1
1.1. Dialéctica griega	1
1.1.1. Lógica socrática y platónica	3
1.2. Dialéctica cantoriana	5
1.3. Lógica de Haces	6
2. <i>Clas</i> e <i>Int</i>: Traducibilidad, sintáxis y semántica	8
2.1. Álgebras de Heyting y Álgebras de Boole	9
2.1.1. Álgebras Libres	11
2.2. Sintaxis: Sistema de Hilbert y de Gentzen para <i>Clas</i> e <i>Int</i>	15
2.2.1. Cálculo de Hilbert para <i>Clas</i>	15
2.2.2. Cálculo de Gentzen para <i>Clas</i>	16
2.2.3. Cálculo para la lógica intuicionista	19
2.3. Lógica y álgebra	24
2.3.1. Validez de fórmulas en álgebras	24

2.3.2. Álgebras de Lindembaun-Tarski	26
2.3.3. Algebraización	26
3. Lógicas subestructurales: sintaxis	27
3.1. Casos especiales	35
4. Lógicas subestructurales: semántica	36
4.1. Teorema Local de la deducción parametrizada	36
4.1.1. Conjugados y teorema Local de la Deducción parametrizada	36
4.2. Teorema de Completitud: Algebraización	40
4.2.1. Sistema de Hilbert $H_{\mathbf{FL}}$	42
4.2.2. Algebraización	45
5. Propiedades de Glivenko en las lógicas subestructurales	47
5.1. Glivenko equivalencia	47
5.2. Propiedad de Glivenko	51
5.3. Propiedad Deductiva de Glivenko	52
5.4. Propiedad Ecuacional de Glivenko	53
5.5. Casos especiales	54

Introducción

La manera de presentar y estudiar una lógica determinada puede variar por el punto de vista desde la que se esté estudiando, por las propiedades que se buscan, o por el enfoque con que se trabaje. Una lógica importante por su carga histórica es la lógica Clásica, **Clas**. Esta lógica emergió originalmente al intentar matematizar binariamente el cálculo diferencial (Boole). Se fueron luego encontrando otro tipo de presentaciones que mostraban fallas y propiedades fundamentales de tal lógica.

La lógica clásica, por ejemplo, se puede trabajar al estilo de Hilbert, H_{Clas} , que consta de axiomas y una regla de deducción, o al estilo de Gentzen, G_{Clas} , que induce a una teoría de la prueba. Este es un cálculo de secuentes que, a diferencia del sistema Hilbert, está compuesto por un axioma (el de identidad), reglas para los conectivos lógicos, reglas estructurales y la regla de corte; ésta última va más allá de la mera transitividad y esconde estructuras normales de prueba. A pesar de que ambas presentaciones sintácticas son equivalentes entre sí, en el sentido que deducen los mismos teoremas, estas permiten vislumbrar ciertas propiedades de **Clas** que con un solo sistema no se podrían visualizar.

Existen al menos dos presentaciones distintas de H_{Clas} y G_{Clas} con ideas más “naturales” subyacentes. En primer lugar, los modelos dotados de símbolos de funciones, relaciones y constantes, todos estos interpretados, que al relacionarse con lo que se conoce como funciones booleanas determinan la lógica clásica: funciones 0-arias ($\top$, $\perp$), funciones unarias ($\neg$), y funciones binarias ($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$). Expresándose a modo de matrices y valuaciones en $(0, 1)$, el modelo permite que ciertas fórmulas sean válidas o no lo sean. **Clas** surge de aquellas fórmulas que son válidas en

todos los modelos, sin importar el tipo de valuación[11].

En segundo lugar, existe un enfoque algebraico: propiedades reticulares, $\vee$, $\wedge$, orden parcial $\rightarrow$, mínimo 0 y máximo 1, y una función $\neg\alpha := \alpha \rightarrow 0$ definida como implicación de lo contradictorio. Si esta función representa exactamente la propiedad del tercio excluso, la estructura algebraica correspondiente resulta ser un álgebra booleana.

Si se consideran los sistemas $H_{\mathbf{Clas}}$ y $G_{\mathbf{Clas}}$, se asume un enfoque sintáctico; si se consideran los sistemas como se describen en los dos párrafos anteriores, se asume un enfoque semántico. A pesar de que existe un Teorema de Validez y Completitud que nos permite pasar de lo semántico a lo sintáctico, cada uno de los enfoques permite ver propiedades de **Clas** que con otro no se podrán ver de un modo tan natural. Más aún, hay propiedades que se observan mejor dependiendo de como se haga la aproximación a **Clas** dentro de un mismo enfoque.

Si este tipo de fenómenos se observan en **Clas**, un fenómeno parecido se presenta en la lógica intuicionista, **Int**. Inicialmente, **Int** era una lógica revolucionaria para contradecir el uso de **Clas** como base lógica de la matemática; de hecho, fue una lógica pensada para tratar la negación y la implicación de un modo que se acercara “más” al hacer matemático. Sin embargo, al estudiar una presentación tipo Hilbert, $H_{\mathbf{Int}}$, se puede notar que la diferencia entre **Clas** e **Int** es el axioma que representa la validez del *tercio excluso*. Al mismo tiempo, al revisar su cálculo de secuentes, su sistema tipo Gentzen, $G_{\mathbf{Int}}$, sucede algo similar, aunque sea un poco menos obvio.

Las álgebras booleanas, a su vez, son álgebras de Heyting con una propiedad adicional. Sin embargo, la lógica intuicionista tiene una semántica riquísima en propiedades y usos, los modelos de Kripke. Los modelos de Kripke, que datan de mitad del s. XX, son una idea revolucionaria en tanto se piensa la lógica. De hecho, muchas lógicas no clásicas pueden ser construidas por la adecuación de estos modelos a las propiedades que se desean. Estos modelos son muy útiles para la presentación de teoremas clásicos que no son intuicionistas y expresan la implicación como una idea constructiva, la negación como una idea de algo falso a través del tiempo, y la doble negación como una afirmación de validez densa en el futuro.

A pesar de que las ideas que hicieron posible a **Clas** y a **Int** sean tan distintas, parece que

ambas están profundamente ligadas. Ya sea una como generalización de la otra, ya sea una como subconjunto de teoremas de la otra, pues, debido a que los axiomas de $H_{\mathbf{Int}}$ son los mismos de $H_{\mathbf{Clas}}$ exceptuando un axioma, y poseen ambas únicamente la regla del *modus ponens*, es inmediato que todo teorema de $\mathbf{Int}$ es teorema de $\mathbf{Clas}$. El que estén tan profundamente ligadas no es una coincidencia, y esto se debe a la equiconsistencia de $\mathbf{Clas}$ e $\mathbf{Int}$ vía doble negación por Glivenko y Gödel [5][4].

Las *propiedades de Glivenko* se definen como propiedades de equiconsistencia entre lógicas bajo la traducción de una doble negación. Estas propiedades, desde luego, dependen del enfoque en que se trabaje; puede ser sintáctico o semántico, y dependen de la definición de los operadores de negación.

A partir del sistema tipo Gentzen de $\mathbf{Int}$ y al debilitar sus reglas estructurales se pueden construir una diversidad de lógicas, las lógicas subestructurales $G_{\mathbf{FL}}$. Debido a esa debilitación, es importante definir en estas lógicas un operador que represente las *comas* tanto en el antecedente como en el consecuente de un seciente llamado *fusión*, $\cdot$, que al interpretarlo en un antecedente de un seciente de $\mathbf{Clas}$ o $\mathbf{Int}$, se entiende como $\wedge$, y al interpretarlo en el consecuente de un seciente de $\mathbf{Clas}$, se identifique como $\vee$. Este conectivo lógico se comporta como una operación que dota a los modelos algebraicos de una multiplicación asociativa. Así mismo, se definen dos tipos de implicación, conocidos como la *división a derecha y a izquierda*, respectivamente $/, \backslash$. Y, por tanto, dos tipos de negaciones que dependen exclusivamente de $/, \backslash$, a saber la *negación a derecha y a izquierda*, $-, \sim$.

Las propiedades de Glivenko se pueden definir para álgebras o para lógicas que, aunque sean equivalentes es interesante conocer sus distintas propiedades. De este modo, este Trabajo de Grado tiene como objetivo revisar estos distintos enfoques de las propiedades de Glivenko, y trabajarlos desde las variedades algebraicas que se generan o desde los sistemas tipo Gentzen que ya se han definido.

Este trabajo de grado es una “comprensión de lectura” de [1], principalmente, y del resto de textos contemplados en la bibliografía. Ésto hace que la mayoría de teoremas sean sacados de la fuente

principal. Las pruebas, por el contrario, son en su mayoría de la autora de este trabajo.

Sin embargo, el haber elegido este “camino” para la realización de los objetivos propuestos, fue elegido con dos criterios fundamentales: la minimalidad y la belleza.

Este trabajo de grado es una comprensión de lectura de libros y artículos, no es un trabajo original ni un trabajo que aporte ideas nuevas, es un trabajo en el cual su autora escribe exhibiendo los puntos que ella consideró más relevantes y apasionantes vía los objetivos que se planteó para su escritura.

El texto principal que se trabaja es *Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics*[1], de allí se extraen la mayoría de los teoremas concernientes a las lógicas que se estudian en este trabajo de grado. Sin embargo, la mayoría de las pruebas son realizadas por la autora de este trabajo de grado, o bien son extraídas del texto guía o de otros textos no de una forma literal o bien de son inspirados por el trabajo realizado durante el estudio de este trabajo de grado.

Capítulo 1

La lógica a través de las corrientes filosóficas

1.1. Dialéctica griega

“El padre de la filosofía occidental es el Logos helénico” [10]

La dialéctica griega, originalmente, fue el arte de la argumentación y el razonamiento. Ésta surge como ciencia gracias a filósofos del corte de Zenón de Elea, pues él se preocupó por la validez y la deducción formal de las afirmaciones, esto en contraposición a la mayoría de los griegos presocráticos que se preguntaron por el mundo y por la vida y que escribían a modo de profecía, como si estuvieran iluminados [12]

La dialéctica griega fue un procedimiento análogo a la lógica que consistía en la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los conceptos [12]. Se puede pensar, por ejemplo, en Parménides “*el ser es y el no ser no es*”. Para Parménides, sólomente hay dos posibilidades, *el ser y el no ser*, y sólomente hay dos estados, *ser y no-ser*. Sin embargo más adelante, se generan otras dialécticas en las que *el no-ser no es* no tiene validez [10].

El logos helénico por su parte tiene un surgimiento en las cosas, el concepto de *relación*.

Pero, ¿Qué significa que dos cosas se relacionen entre sí?

Para Aristóteles, la relación se puede interpretar de dos maneras: La primera, que consiste en considerar la relación como un tipo de dependencia de uno de los objetos respecto a otro; la segunda, la relación indiferente a la dependencia. La segunda interpretación es mucho más amplia que la primera, pues se trata de considerar a la *relación* como el concepto del todo trascendental, en el que cualquier objeto inteligible se alla de alguna manera «*vecino*» a otro[10].

El concepto de vecindad, de dependencia de una cosa y la otra, dadas dos cosas.

Los griegos consideraban al universo como algo ordenado y proporcionado de relación, esta es la razón por la cual se consideraba que el universo tenía una lógica subyacente sujeta a ser descubierta y a ser estudiada. Según Platzeck, para los griegos las relaciones reales y no-reales no poseen distinción alguna, y esto hace pensar a los filósofos griegos que la lógica humana no sirve como instrumento para reflejar el orden de los objetos si no existiera una lógica real de las cosas en sí[10].

De esta manera, el Logos se despierta en medio de esta supuesta lógica de las cosas, nace en medio de la búsqueda de leyes y principios racionales-reales.

Esa concepción griega tuvo graves implicaciones filosóficas en la manera de interpretar y estudiar una ciencia. Por el ejemplo, permitió pensar que las ciencias, y particularmente las matemáticas, podían ser completas, unviersales y absolutas. Sin embargo, esta concepción tan amplia fue demasiado rica en cuanto a la producción de conocimiento.

Y es precisamente esta búsqueda la que permite pensar en varias opciones, la ciencia, la filosofía, las matemáticas, la lógica como área de estudio del razonamiento y la argumentación. Aunque, al parecer, la lógica concebida por los griegos era finita y perfecta, era la del objeto bien definido, de las relaciones definidas, parece que esta fue una de las razones por la que los dioses griegos, y en general, todo el universo griego fue perfectamente bien-definido.

Sin embargo, en la lógica y en la argumentación surgieron técnicas, tales técnicas como la de Sócrates, la de llevar a los interlocutores, por medio de preguntas, a revisar si existen inconscistencias[12].

Otro tipo de técnicas como las de Zenón, que consiste en refutar las teorías mostrando que éstas conducen a paradojas, otras como las de Parménides, quien consideraba que existían dos posibilidades “*el ser es, y el no-ser no es*”, tanto en Heráclito como en Parménides hay solamente dos posibilidades, la posibilidad del *sí* o la del *no* lo cual implicó un problema muy grave para el entendimiento del *no-ser*.

Más adelante, los filósofos griegos se dieron cuenta que no es posible pensar únicamente en un *ser* y un *no-ser*, pues puede que algo resulte que no cabe en ninguna de las dos categorías. Por ejemplo, una sábana que sea azul con rayas blancas, una sábana como ésta no es ni azul ni no-azul.

El concebir la negación como la otra posibilidad es el origen de la lógica clásica. Sin embargo, los griegos encontraron más tipos de lógicas, todas ellas con posibilidades de formalización. Por ejemplo, la lógica construida por platón y la construida por Aristóteles, claro desde estilos bien diversos (cf. p 22[10]).

1.1.1. Lógica socrática y platónica

Al parecer, el primer texto formal sobre lógica fue escrito por Aristóteles, hacia atrás los filósofos argumentaban de maneras muy distintas e intuitivas, sin embargo las maneras sustentar están basadas fundamentalmente de las maneras de argumentación de la matemática griega, la cual, estaba muy bien estructurada por esa época¹.

Éstos dos filósofos a pesar de que no dejaron un tratado sobre las leyes lógicas del razonamiento propio en las obras de Platón existen muchas reflexiones sobre los métodos seguidos y sobre su valor “objetivamente convincente, esto es, sobre su valor lógico-dialéctico”.

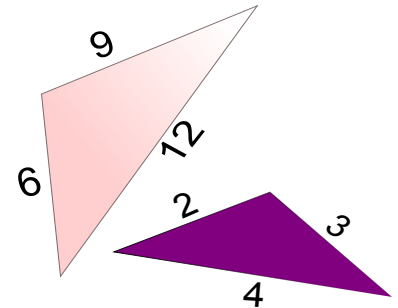
Debido a que los documentos de los que se están hablando son escritos por Platón respecto al método socrático y platónico, y esto hace que sea difícil determinar una diferencia entre uno y otro. Sin embargo, Platón se distingue de Sócrates porque su manera de argumentar se aproxima un poco más, aunque en el mismo sentido de Sócrates, al sistema científico de la época. Además

¹Esta sección estará basada en el texto de Platzeck sobre sus reflexiones respecto a la analogía griega.[10]

presenta una doctrina más desarrolladas de las oposiciones, lo cual hace que haya una distinción respecto a la analogía socrática.

Las analogías tanto platónicas como socráticas tienen una relación profunda con las analogías matemáticas, específicamente con las de la geometría. Sin embargo, las analogías platónicas son más sofisticadas que las socráticas.

Cuando dos triángulos son semejantes, es porque existe una proporción entre sus lados. Por ejemplo, la relación existente entre dos lados de los triángulos, en los cuales los ángulos dos-a-dos de los triángulos son iguales, donde la razón entre sus lados dados como $9 : 12$ como $3 : 4$ donde el logos más simple es $3 : 4$. Es decir, lo que en la matemática moderna se conoce como relaciones de equivalencia, los griegos las tenían claras.

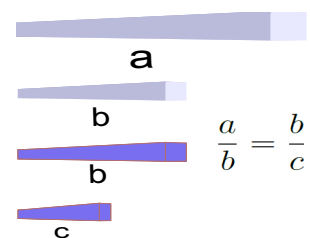


Si dos conceptos se comportan de esta manera, los griegos las relacionaban análogas, equivalentes en algún sentido. Esta manera de argumentar captura la equivalencia estructural de los conceptos en la búsqueda de encontrar el minimal, el logos analogante, el logos más simple.

Muchas analogías como el de la figura, aplicadas a los objetos geométicos se deben a los datos que se tienen, en la cual debe hacerse una reducción cuantitativa en las relaciones analogadas, el cual será un logos constante, en ocasiones escondido. Un fenómeno como este aparece en las analogías no-matemáticas por Sócrates.

Sin embargo, existe una analogía bien especial, que al parecer es la que se asemeja más al modo de argumentar platónico.

La analogía que se muestra en la figura, se conoce como la proporción geométrica, fue bien conocida y estudiada tanto en el campo de la aritmética y la geometría. Esta analogía es continua puede ser indefinida y obtener por construcciones iguales y continuas llegando hacia lo mayor o hacia lo menor.



La transición entre las proporciones del estilo $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, de cuatro términos, como la que se vislumbra entre los triángulos semejantes o entre un número asociado a ángulos de un triángulo y su lado

opuesto correspondiente, y las proporciones del estilo $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ de sólo de tres términos que representan la estructura de la serie que puede aumentar o disminuir indefinidamente. Un fenómeno similar ocurre en la filosofía, la transición entre la analogía socrática a los silogismos aristotélicos. Y esa transición estuvo demarcada por Platón, la cual en [10] es llamada como «analogía geométrico-platónica».

1.2. Dialéctica cantoriana

La necesidad ante la formalización de los objetos matemáticos, ante la formalización de las pruebas y de las propiedades de los objetos, se transforma en la necesidad de la formalización de la base lógica del lenguaje².

Gracias a la teoría de conjuntos de Cantor los objetos matemáticos pueden ser descritos como conjuntos: los conjuntos numéricos, las funciones, las relaciones. La necesidad de la formalización del cálculo proposicional, la teoría de la prueba y los objetos matemáticos.

A partir del estudio de las series de Fourier, Cantor descubre la noción de punto de acumulación y a partir de allí los conjuntos de infinitos distintos, de los cuales surgen el pensamiento diagonal que tanto caracterizó a Cantor.

El pensamiento diagonal es una sofisticación de la paradoja de Russell la cual surge a partir del trabajo de Frege a propósito del problema de la fundamentación de las matemáticas, y más adelante la formalización del concepto de infinito.

Las consecuencias más importantes que surgieron a partir de este punto de la historia de la matemática, a pesar de la formalización de la lógica y del lenguaje y la base de la matemática.

Precisamente de esa necesidad de formalización surge el salto más grande de la matemática desde el punto de vista de la lógica, el lenguaje y la teoría de la prueba. Una ruptura en el pensamiento

²Esta sección está basada en el capítulo XI del libro de Mac Lane[9] y lo aprendido en la Cátedra José Granés [6]

y la percepción jamás antes vista, surge la contraposición, la negación de lo clásico. Pero, indiscutiblemente, fue necesario que se estudiara tan profundamente como se estudió la lógica como se hizo en los tiempos de Cantor y en sus años siguientes.

La lógica según Frege, la matemática según Russell, Whitehead, Hilbert, los aportes indiscutiblemente importantes de Gödel, todo estudiando las profundidades de lo clásico, permitieron el surgimiento de lo no-clásico. Y esto no se habla desde el punto de vista lógico, sino desde el punto de vista del lenguaje matemático. No sólo, por esos tiempos precisamente, se puede hablar de construccionismo matemático (Brouwer), sino de la lógica intuicionista (Heyting), de variadas lógicas no-clásicas (Gödel) y de los modelos no clásicos (Löwenheim, Skolem), de la incompletitud (Gödel), de lo no-construible dentro de teorías axiomáticas (Cohen), de lo no-conmutativo, de lo no-asociativo, de lo no-euclidiano (Gauss, Lobachevski, Bolyai).

1.3. Lógica de Haces

El *no-ser* de Parménides es radical, un punto en el espacio es negro o no es negro, un piso, por ejemplo, es negro o no es negro. Sin embargo, en la Grecia antigua descubrieron el problema de esto. ¿De qué color sería un piso que tiene cuadros negros y blancos? es negro y a la vez es no-negro³.

Un punto en el espacio tiene una propiedad de acuerdo a su vecindad. Como se habla en [10], Aristóteles habla de las relaciones que se establecen entre cosas como algo que está determinado por su vecindad. Esta idea determina el concepto de propiedad de un punto.

³Esta sección está basada del artículo de Xavier Caicedo [3]

Sin embargo, existen casos más críticos en los que las vecindades pueden ser más difíciles de determinar. A continuación se expone una figura interesante para mostrar estos casos bien particulares que se encuentran de un modo natural en el ambiente que algo tan artificial como el ejemplo anterior.

Y de esta figura se extraen las preguntas, *¿la hoja es negra en los puntos p , q y r ?* Y en una situación como esta es difícil pensar la posibilidad del tercio excluso.

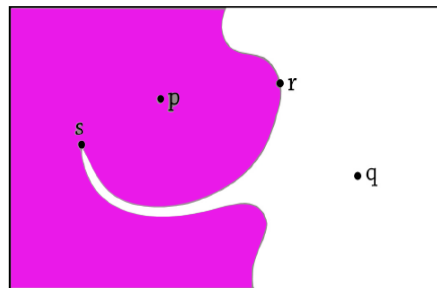


Figura extraída de [3]

Posiblemente se pueda establecer que los puntos de la frontera o bien, sean negros, o bien, no sean negros pero de este modo existirían varios inconvenientes, entre ellos el de establecer una forma de verificación de la negritud o no-negritud de un punto dado, pues por este camino se determinaría que la propiedad de un punto por medio del análisis. O quizá se puedan generar lógicas en las que hayan tres valores de verdad, a saber, *ser negro*, *no ser negro* y *ser no-negro*.

Por otro lado, existen ideas de instantes, por ejemplo la idea de velocidad instantánea, la descubierta por Newton y estudiada profundamente en el campo del análisis de la misma manera desde el punto de vista de las vecindades en intervalos de tiempo.

Las anteriores ideas surgen como necesidades de establecer propiedades de puntos en el tiempo y en el espacio. Estos son motivos suficientes para el establecimiento de una lógica que estudie las leyes de las propiedades puntuales o instantáneas[3]. Esta lógica debería estar definida en los espacios en los cuales la riqueza estructural esté en los conjuntos abiertos, dichos espacios son los espacios topológicos en los cuales se define bien lo que se conoce como el paradigma de continuidad veritativa.

Si una propiedad vale de un individuo en un punto de su dominio de extensión, entonces debe valer en toda una vecindad de dicho punto

La lógica de haces no es más que un enriquecimiento de la lógica clásica por medio de la incorporación de métodos para la construcción de modelos que además proporciona una interpretación natural de la lógica intuicionista.

Capítulo 2

Clas e *Int*: Traducibilidad, sintáxis y semántica

Uno de los aportes más significativos en la matemática fueron los hechos por Brouwer, sus apreciaciones sobre los problemas que conllevan la doble negación, el principio del tercio excluso y los argumentos por contradicción en [2]. A partir de ese momento los trabajos de Heyting en particular, se dedicaron en capturar la esencia de esta lógica.

Por otro lado, los trabajos en formalizaciones interesantes de la lógica clásica también fueron comunes durante esa época. Aunque en principio se consideraban dichas lógicas como contrarias, contrapuestas por la defensa de hechos comunes relacionados con la negación, y agregándole a eso que existía un programa de la reconstrucción de la matemática desde un punto de vista constructivo, como se ve claramente en [8], una sorpresa nos la da Gödel con el descubrimiento de lógicas que son equiconsistentes.

La equiconsistencia entre una lógica L_1 , L_2 habla sobre la validez de fórmulas en una lógica si y sólo si la validez de la traducción de ésta fórmula se tiene en la otra lógica. De hecho, *Clas* e *Int* están ligadas de este modo tan íntimo por medio de la traducción de Glivenko, la doble negación.

Esta propiedad fue una sorpresa para los intuicionistas de principios del siglo XX, toda vez que

por la construcción de la lógica intuicionista, parecía que se le quería dar una estatus ontológico superior al estatus que podría tener la lógica clásica. Este teorema, llamado teorema de Glivenko, nivela a ambas lógicas al mismo estatus.

A continuación se estudiarán las distintas presentaciones de la lógica clásica e intuicionista, mostrando a ***Int*** como una caso general de ***Clas***.

2.1. Álgebras de Heyting y Álgebras de Boole

Definición 1 *Un álgebra $\mathfrak{A} = (A, \wedge, \vee, \rightarrow, 0)$ es un **álgebra de Heyting** si $\mathfrak{A}$ es un retículo con un elemento mínimo 0 y para todos $x, y, z \in A$ la conexión de Galois se satisface:*

$$x \wedge y \leq z \iff y \leq (x \rightarrow z)$$

*Donde $x \rightarrow z = \max\{y; x \wedge y \leq z\}$. Esta propiedad es conocida como la **ley de $\wedge$ -residucción**.*

La ley de residucción es la propiedad fundamental de las álgebras de Heyting y será una de las propiedades más importantes que se exigirán para las lógicas subestructurales. Además, gracias a la ley de residucción, se tiene:

Hecho 2 *Toda álgebra de Heyting es acotada por $1 := 0 \rightarrow 0$*

Por otro lado es importante tener en cuenta el siguiente hecho que sucede entre retículos y conjuntos parcialmente ordenados.

Hecho 3 *Sea L un retículo, a partir de éste se puede un orden $\leq$ para un conjunto parcialmente ordenado P_L por medio de:*

$$\begin{aligned} x \leq y & \quad \text{sii} \quad x \wedge y = x \\ x \leq y & \quad \text{sii} \quad x \vee y = y \end{aligned}$$

Por otro lado, sea $\mathbf{P}$ un conjunto parcialmente ordenado se puede definir tanto el $\wedge$ como el $\vee$ y así un retículo $\mathbf{L_P}$ por medio de:

$$\begin{aligned} x \wedge y &= \inf\{x, y\} \\ x \vee y &= \sup\{x, y\} \end{aligned}$$

Notación 4 $\mathbf{AH}$ es la clase de todas las álgebras de Heyting

Aunque la ley de $\wedge$ -residucción no es una identidad en sí misma que gracias al hecho 3 puede ser reemplazada por las ecuaciones

$$x \wedge y \wedge (x \rightarrow z) \leq z \qquad y \leq x \rightarrow ((x \wedge y) \vee z)$$

Haciendo así que la clase de álgebras de Heyting es una clase ecuacional y por el teorema de Birkhoff, $\mathbf{AH}$ será una variedad.

Las siguientes identidades se cumplen para cada Álgebra de Heyting $\mathfrak{A}$. Para todos $x, y, z \in A$

- Si $x \leq y$ entonces $z \rightarrow x \leq z \rightarrow y$ y $x \rightarrow z \leq y \rightarrow z$
- $x \rightarrow (y \wedge z) = (x \rightarrow y) \wedge (x \rightarrow z)$
- $(x \vee y) \rightarrow z = (x \rightarrow z) \wedge (y \rightarrow z)$
- $x \wedge (x \rightarrow y) = x \wedge y$

Definición 5 Se define la operación $\neg$: $\neg x = x \rightarrow 0$

De las anteriores ecuaciones se sigue:

- $x \wedge \neg x = 0$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$

Definición 6 *Un álgebra de Heyting $\mathfrak{A}$ es un **Álgebra Booleana** si para cada x en A se tiene $x \vee \neg x = 1$. De hecho, $\neg x$ se conoce como el **complemento** para cada $x \in A$*

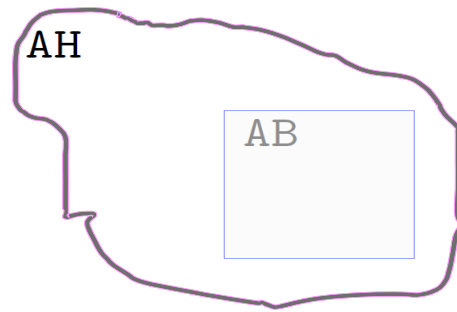
En adición a las propiedades antes enunciadas, en un álgebra booleana se cumplen también las siguientes

- $\neg(\neg x) = x$
- $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$
- $x \rightarrow y = \neg x \vee y$

Estas propiedades son propias de las álgebras Booleanas.

Definición 7 *La clase de las álgebras Booleanas se nota por **AB**.*

Ya que por la propiedad adicional que tienen las álgebras booleanas se tiene que **AB** es una subclase de la variedad **AH**. Debido a que dicha propiedad es una ecuación, se puede decir que **AB** es una sub-variedad de **AH**.



2.1.1. Álgebras Libres

El concepto de álgebras libres es, quizá, el concepto fundamental para el proceso de algebraización de la lógica clásica y de la intuicionista. Su natural forma de aparecer permite pensar en la importancia de la equivalencia y más aún, de la congruencia. De hecho, en el álgebra aparecen las relaciones de congruencia con gran fuerza toda vez que exista una “*traducibilidad*” entre los isomorfismos y las relaciones de congruencia. Es como si la estructura fuera capturada por la congruencia, una equivalencia que preserva las relaciones entre los elementos.

Definición 8 Sea $\mathfrak{L}$ un lenguaje, el conjunto $Tm_{\mathfrak{L}}(X)$ el conjunto de todos los términos sobre X el cual es el mínimo conjunto que contiene a X que es cerrado para el conjunto de operaciones de cualquier aridad. Este conjunto puede ser el universo de una estructura algebraica, denotada por $Tm_{\mathfrak{L}}(X)$ y conocida como el **álgebra absolutamente libre** generada por X .

Esta álgebra permite que muchas nociones sintácticas se interpreten de una manera adecuada como nociones algebraicas. Por ejemplo, la *sustitución* o la *valuación* son funciones que pueden ser extendidas de una única manera del conjunto de variables al conjunto de términos. Este hecho se conoce

Sea $\mathfrak{A}$ una $\mathfrak{L}$ -álgebra y $h : X \rightarrow A$, entonces existe un único homomorfismo que extiende a h , denotado por $\mathbf{h}$ (o cuando no hay riesgo de confusión como h , simplemente) tal que $\mathbf{h} : Tm_{\mathfrak{L}}(X) \rightarrow A$.

$$\exists! \mathbf{h} : \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & A \\ \downarrow i & & \downarrow i \\ Tm_{\mathfrak{L}}(X) & \xrightarrow{\mathbf{h}} & A \end{array}$$

Definición 9 Sea X un conjunto de fórmulas del lenguaje, la **clase elemental** generada por X es denotada por $Mod(X)$ y representa a todas las estructuras de primer orden que son modelos de todas las fórmulas de X . Es decir,

$$Mod(X) := \{ \mathfrak{A}; \mathfrak{A} \models \phi, \phi \in X \}$$

Definición 10 Si $h : A \rightarrow B$ es un homomorfismo de álgebras, se induce una relación de equivalencia natural en A llamada **kernel** de h y definida por $a \ker_h b$ si $h(a) = h(b)$.

Hecho 11 El $\ker_h$ además de ser una relación de equivalencia, es una congruencia para toda operación definida en el álgebra $\mathfrak{A}$

Hecho 12 Sea θ una congruencia en $\mathfrak{A}$. Entonces se genera el álgebra cociente $\mathfrak{A}/\theta$ en la cual las operaciones de $\mathfrak{A}$ se interpretan como $f([a_1]_{\theta}, \dots, [a_n]_{\theta}) = [f(a_1, \dots, a_n)]_{\theta}$ generando una álgebra notada como $\mathfrak{A}/\theta$

Hecho 13 El homomorfismo $h_\theta : \mathfrak{A} \longrightarrow \mathfrak{A}/\theta$ definido para $a \in \mathfrak{A}$ $h_\theta(a) = [a]_\theta$, es sobreyectivo. Este homomorfismo es el **homomorfismo natural** definido por θ .

Con el hecho 13 se tiene genera, de alguna manera, lo que es conocido en álgebra como el teorema estructural de homomorfismos:

Teorema 14 ¹ Si $f : A \longrightarrow B$ es un homomorfismo sobreyectivo, entonces $A/\ker f \approx B$.

En particular, $\mathfrak{A} \approx \mathfrak{A}/\theta$.

Definición 15 El conjunto de todas las congruencias sobre $\mathfrak{A}$ ordenadas bajo la inclusión forman un retículo completo **Cong** $\mathfrak{A}$, llamado el **retículo de congruencias** de $\mathfrak{A}$.

Hecho 16 Para $\theta, \varpi \in \text{Cong}(\mathfrak{A})$ las operaciones $\wedge, \vee$ definidas como:

$$\theta \wedge \varpi = \theta \cap \varpi \qquad \theta \vee \varpi = \theta \circ \varpi$$

Representan los ínfimos y los supremos del retículo **Cong** $\mathfrak{A}$

Prueba. Por un lado, se tiene que composición de relaciones de congruencia resulta una relación de congruencia, por tanto $\vee$ está bien definido.

Se verá para $\vee$:

1. $(x, y) \in \theta, (x, x) \in \varpi \implies (x, y) \in \theta \circ \varpi \implies \theta \subseteq \theta \circ \varpi$
2. $(x, x) \in \theta, (x, y) \in \varpi \implies (x, y) \in \theta \circ \varpi \implies \varpi \subseteq \theta \circ \varpi$
3. $(x, y) \in \theta \circ \varpi \iff \exists z \mid (x, z) \in \theta, (z, y) \in \varpi$
 $\iff \exists z \mid (y, z) \in \varpi, (z, x) \in \theta$ (por simetría)
 $\iff (y, x) \in \varpi \circ \theta$ (por simetría)
 $\iff (x, y) \in \varpi \circ \theta \implies \theta \vee \varpi = \varpi \vee \theta$
4. $(x, y)\theta \circ (\varpi \circ \omega) \iff (x, y)(\theta \circ \varpi) \circ \omega \implies \theta \vee (\varpi \vee \omega) = (\theta \vee \varpi) \vee \omega$
5. $(x, y) \in \theta \circ (\theta \cap \varpi) \iff (x, y) \in \theta \implies \theta \vee (\theta \wedge \varpi) = \theta$

¹No sé la relevancia de este teorema para la algebraización

■

Por el hecho 3 este retículo representa una álgebra con la congruencia mínima $\triangle$ que representa la relación diagonal y con la congruencia máxima ∇ que representaría a $A \times A$. Entonces, el universo del retículo de congruencias estaría representado por $Con\mathfrak{A}$.

Teorema 17 ² *La variedad de retículos es una congruencia distributiva*

Por otro lado, una clase de álgebras es una clase ecuacional si es de la forma $Mod(E)$ para algún conjunto de ecuaciones universalmente cerradas. Sea θ_E la mínima congruencia completamente invariante sobre $\mathbf{Tm}_{\mathfrak{L}}$ tal que cada ecuación que $s = t \in E$ hace que $s\theta_E t$

Lema 18 *El álgebra $\mathbf{Tm}_{\mathfrak{L}}/\theta_E$ pertenece a $Mod(E)$. Más aún, $\mathbf{Tm}_{\mathfrak{L}}/\theta_E$ tiene la propiedad universal de la aplicación sobre el conjunto de variables X , respecto a $Mod(E)$. Esto es, para cualquier $\mathfrak{A} \in Mod(E)$, cada aplicación $h : X \longrightarrow A$ puede ser extendida a un homomorfismo de $\mathbf{Tm}_{\mathfrak{L}}/\theta_E$ en A*

Definición 19 *Un álgebra $\mathfrak{A}$ que tiene la propiedad de la aplicación universal con respecto a las clase $\mathcal{K}$ de álgebras se dice que es un **álgebra libre** para $\mathcal{K}$. Si $\mathfrak{A}$ en sí misma pertenece a $\mathcal{K}$ se dice que es **libre en $\mathcal{K}$** .*

Así el lema de arriba dice que $\mathbf{F} = \mathbf{Tm}_{\mathfrak{L}}/\theta_E$ es libre en $Mod(E)$.³

²De aquí en adelante no sé qué me sirve y qué no aún.

³hasta acá no sé. ALGEBRAIZACIÓN ES EL TEMA

2.2. Sintaxis: Sistema de Hilbert y de Gentzen para *Clas* e *Int*

2.2.1. Cálculo de Hilbert para *Clas*

La regla del *modus ponens* es quizá una de las reglas que capturan la estructura de la lógica clásica.

La regla del *modus ponens* capturan la esencia de la regla de corte del cálculo de Gentzen, parte fundamental para demostrar que la lógica clásica, y también la intuicionista, son teorías decidibles.

$$\text{Regla de inferencia} \quad \frac{\alpha \quad \alpha \rightarrow \beta}{\beta} \quad \text{Modus ponens}$$

Los primeros dos axiomas del sistema Hilbert permiten la posibilidad del teorema de la deducción. Los siguientes axiomas capturan la estructura reticular de la lógica clásica. Los últimos axiomas hablan del comportamiento de la implicación. Y, finalmente, el último axioma es lo que hace la negación clásica. Será el epicentro de nuestra discusión.

Notación 20 $\neg\alpha$ representa a $\alpha \rightarrow 0$

Axiomas esquemas H_{Clas}

- (A,1) $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$
- (A,2) $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\gamma)))$
- (A,3) $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha$
- (A,4) $(\alpha \wedge \beta) \rightarrow \beta$
- (A,5) $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\beta \wedge \gamma)))$
- (A,6) $\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$
- (A,7) $\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta)$
- (A,8) $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma))$
- (A,9) $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \neg\alpha)$
- (A,10) $\alpha \rightarrow (\neg\alpha\beta)$
- (A,11) $\neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$

Lema 21 (Compacidad) *Suponga que Γ es un conjunto de fórmulas (posiblemente infinito) y sea α una fórmula. Entonces $\Gamma \vdash_{H_{\mathbf{Clas}}} \alpha \iff \Delta \vdash_{H_{\mathbf{Clas}}} \alpha$ para algún*

Lema 22 *Para cada conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha\}$ y una sustitución invariante σ . Si $\Gamma \vdash_{H_{\mathbf{Clas}}} \alpha$ entonces $\sigma(\Gamma) \vdash_{H_{\mathbf{Clas}}} \sigma(\alpha)$.*

Teorema 23 (de la Deducción) *Sea $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\}$ un conjunto de fórmulas, $\alpha, \Gamma \vdash \beta$ si y sólo si $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$*

En ocasiones se introducen las constantes lógicas 0 y 1 para representar las proposiciones falsas y verdaderas, respectivamente.

Como teorema se tiene que el axioma (A.11) puede ser reemplazado por la **ley del tercio excluso**:

$$(A.13) \quad \alpha \vee \neg \alpha$$

Parte fundamental de la lógica clásica. Parte fundamental de la lógica intuicionista como contraparte de la lógica clásica.

2.2.2. Cálculo de Gentzen para *Clas*

El cálculo de Hilbert ofrece una noción formal y satisfactoria de prueba en un sistema con una sola regla de inferencia. Sin embargo, este sistema no es muy eficiente para la construcción de *pruebas normales* que permitan decidir si una fórmula es o no un teorema de la lógica.

Sin embargo, toda la información para obtener tales análisis sintácticos depende en su mayoría de un modo a una lógica formalizada. Unas y otras formulaciones reflejan propiedades lógicas más sensibles en unas y otras. Una formulación de lógicas particularmente amenas con la prueba fue vista por G. Gentzen en 1930 en la forma de un cálculo de secuentes. La ventaja principal de este cálculo de secuentes vienen del hecho de que una prueba puede ser estándar o libre de corte, de cada fórmula demostrable. Esto es una consecuencia importante celebrada en el teorema de eliminación del corte.

Al cálculo de Gentzen de la lógica clásica se le notará como $G_{\mathbf{Clas}}$, el lenguaje $\mathfrak{L}$ de $G_{\mathbf{Clas}}$ y las fórmulas de $\mathfrak{L}$ son definidas de la misma manera que en $H_{\mathbf{Clas}}$.

Definición 24 *Un **secuente** de $G_{\mathbf{Clas}}$ es una expresión de la forma $\alpha_1, \dots, \alpha_m \Rightarrow \beta_1, \dots, \beta_n$ con $m, n > 0$, y donde $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n$ son fórmulas del lenguaje. Si se nota a los conjuntos de fórmulas, posiblemente vacíos, por medio de Γ, Θ se puede decir que un secuente es de la forma $\Gamma \Rightarrow \Theta$*

Secuentes iniciales

$$\alpha \Rightarrow \alpha$$

Reglas estructurales (a izquierda y a derecha, respectivamente)

REGLAS DE DEBILITACIÓN

$$\frac{\Gamma, \Delta \Rightarrow \Pi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \Pi} (d \Rightarrow) \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \Theta}{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha \Theta} (\Rightarrow d)$$

REGLAS DE CONTRACCIÓN

$$\frac{\Gamma, \alpha, \alpha, \Delta \Rightarrow \Pi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \Pi} (c \Rightarrow) \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha, \alpha, \Theta}{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha \Theta} (\Rightarrow c)$$

REGLAS DE INTERCAMBIO

$$\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \Pi}{\Gamma, \beta, \alpha, \Delta \Rightarrow \Pi} (i \Rightarrow) \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha, \beta \Theta}{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \beta, \alpha \Theta} (\Rightarrow i)$$

REGLA DE CORTE

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \alpha, \Theta \quad \Sigma, \alpha, \Delta \Rightarrow \Pi}{\Sigma, \Gamma, \Delta \Rightarrow \Pi, \Theta}$$

Reglas para los conectivos lógicos

$$\frac{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \Pi \quad \Gamma, \beta, \Delta \Rightarrow \Pi}{\Gamma, \alpha \vee \beta, \Delta \Rightarrow \Pi} (\vee \Rightarrow)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha, \Theta}{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha \vee \beta, \Theta} (\Rightarrow \vee 1)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \beta \Theta}{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha \vee \beta, \Theta} (\Rightarrow \vee 2)$$

$$\frac{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \Pi}{\Gamma, \alpha \wedge \beta, \Delta \Rightarrow \Pi} (\wedge 1 \Rightarrow)$$

$$\frac{\Gamma, \beta, \Delta \Rightarrow \Pi}{\Gamma, \alpha \wedge \beta, \Delta \Rightarrow \Pi} (\wedge 2 \Rightarrow)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha, \Theta \quad \Gamma \Rightarrow \Lambda, \beta, \Theta}{\Gamma \Rightarrow \Lambda, \alpha \wedge \beta, \Theta} (\Rightarrow \wedge)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \alpha, \Theta \quad \Sigma, \beta, \Delta \Rightarrow \Pi}{\Gamma, \Lambda, \alpha \rightarrow \beta, \Delta \Rightarrow \Pi, \Theta} (\rightarrow \Rightarrow)$$

$$\frac{\alpha, \Gamma \Rightarrow \beta \Theta}{\Gamma \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta, \Theta} (\Rightarrow \rightarrow)$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \alpha, \Theta}{\neg \alpha, \Gamma \Rightarrow \Theta} (\neg \Rightarrow)$$

$$\frac{\Gamma, \alpha \Rightarrow \Theta}{\Gamma \Rightarrow \Theta, \neg \alpha} (\Rightarrow \neg)$$

En cada una de las reglas de inferencia, los secuentes que están arriba de la línea son llamados **secuentes superiores** y los que están abajo, **secuentes inferiores**. Las fórmulas que aparecen en los secuentes denotados por las letras griegas mayúsculas son llamadas **fórmulas de lado** y la fórmulas de los secuentes inferiores que son denotadas por letras griegas minúsculas son las **fórmula principal** de la regla donde ocurre. La fórmula a la cual la regla de corte es aplicada (para este caso α) es **la regla de corte**. Por una **prueba** en $G_{\mathbf{Clas}}$ y por **secuentes finales** de pruebas son definidas como sigue:

(P.1) Cada secuencia inicial es una prueba en sí misma, cuyo secuencia final es el mismo secuencia inicial.

(P.2) Suponga que P y Q son pruebas cuyos secuentes son s_1 y s_2 respectivamente. Más aún suponga que existe una ocurrencia de una regla de $G_{\mathbf{Clas}}$ con secuentes superiores s_1 y s_2 tal que el secuencia inferior es s , entonces $\frac{P \quad Q}{s}$ es una prueba con secuencia final s .

De esta manera cada prueba en $G_{\mathbf{Clas}}$ está determinada por un árbol finito, etiquetado en cada nodo por un secuencia, no por una fórmula.

Definición 25 Se dice que el seciente s es **demostrable** en $G_{\mathbf{C}las}$ y se denota como $\vdash_{G_{\mathbf{C}las}}^{sec} s$, si existe una prueba con seciente final s . Cuando existe una prueba para $\Rightarrow \alpha$, decimos que la fórmula α es **demostrable** en $G_{\mathbf{C}las}$.

Escribir “comas” en el antecedente de un seciente en $G_{\mathbf{C}las}$, significa que las fórmulas están conectadas por $\wedge$, pero si las comas están en consecuente del seciente, las “comas” son interpretadas como un conectivo $\vee$. El siguiente lema, justificará esta intuición de interpretar de esta manera las “comas” en el cálculo de secuentes $G_{\mathbf{C}las}$.

Definición 26 Sea $\Sigma = \{\delta_1, \dots, \delta_k\}$ donde cada δ_i es una fórmula del lenguaje y $k > 0$. Se definen las fórmulas:

$$\Sigma^\wedge := \delta_1 \wedge \dots \wedge \delta_k \qquad \Sigma^\vee := \delta_1 \vee \dots \vee \delta_k$$

Lema 27 Para cada seciente $\Gamma \Rightarrow \Theta$ los siguientes son equivalentes:

1. El seciente $\Gamma \Rightarrow \Theta$ es demostrable en $G_{\mathbf{C}las}$
2. El seciente $\Gamma^\wedge \Rightarrow \Theta^\wedge$ es demostrable en $G_{\mathbf{C}las}$
3. El seciente $\Gamma^\vee \Rightarrow \Theta^\vee$ es demostrable en $G_{\mathbf{C}las}$

2.2.3. Cálculo para la lógica intuicionista

Los argumentos en matemáticas algunas veces son razonamientos no-constructivos e infinitarios. Los teoremas de existencia son algunas veces provistos mediante la suposición de la no-existencia y derivando una contradicción, no dando una construcción concreta de los objetos. A comienzos del siglo XX, un grupo de matemáticos ahora llamados intuicionistas criticaron los argumentos no-constructivos de las matemáticas tradicionales. En particular, el matemático L.E.J. Brouwer, propone un programa de reconstrucción de las matemáticas sobre una base constructiva esto es,

sobre el principio que una proposición sobre la existencia de objetos en matemáticas no puede ser considerada verdadera a menos que dicho objeto haya sido construido.

Este requerimiento, tomado en serio, debe dejar una modificación substancial en la lógica. Por ejemplo, de acuerdo con los principios intuicionistas, la fórmula $\phi \vee \neg\phi$ es cierta si y sólo si ϕ existe o la construcción del objeto descrito por ϕ , o el suponer que dicha construcción existe resulta una contradicción. Ya que existen fórmulas ϕ para las cuales ninguno de los casos se tiene (i.e. ‘cada entero par mayor que dos es una suma de dos primos’)[8], la ley del tercio excluso no es un teorema de la lógica intuicionista. También la implicación es entendida en un espíritu constructivista, y es cierta si y sólo si existe una construcción tal que dada una construcción de (el objeto descrito por) el antecedente, se produce (el objeto descrito por) el consecuente. Así, trivialmente, $\phi \rightarrow \phi$ es un teorema intuicionista. Menos trivialmente, y de esto inmediatamente se sigue que la implicación no es definible como $\neg\phi \vee \phi$ como en la lógica clásica sucede. También, tal constructivismo en la implicación hace que $\neg\neg\phi \rightarrow \phi$ no sea un teorema tampoco. En una lectura intuicionista la fórmula $\neg\neg\phi$ es algo como “es contradictorio suponer que cualquier construcción de ϕ deje una contradicción”. Así una construcción de ϕ no es (aún) reglamentada, es posible que ϕ pueda ser construida, pero si no lo sabremos por un contraejemplo. Por un mismo hecho, *reductio ad absurdum*, es una forma de proveer ϕ mostrando que de $\neg\phi$ deriva una contradicción, no puede ser aceptada ya que esto sólo ha demostrado que $\neg\neg\phi$ es demostrable.

A finales de 1920, A. Heyting introduce un sistema lógico para el intuicionismo matemático, llamado *lógica intuicionista*. En lo que viene, introduciremos ambos cálculos, el de Hilbert H_{Int} y el cálculo de Gentzen para la lógica intuicionista G_{Int} . De hecho, ambos son versiones modificadas del cálculo correspondiente para la lógica clásica.

El cálculo de Hilbert H_{Int} es obtenido de H_{Clas} eliminando la ley de la doble negación (A.11), (o, eliminando la ley del tercio excluso (A.13)). Entonces, cada resultado sobre H_{Clas} mencionado, incluyendo el teorema de la deducción⁴, también se satisface en H_{Int} .

⁴Toda lógica que satisfagan los dos primeros axiomas (A.1) (A.2) son suficientes para que se satisfaga TD

En el cálculo de Gentzen G_{Int} cada secuencia debe ser de la forma $\alpha_1, \dots, \alpha_n \Rightarrow \beta$ con $n \geq 0$ y donde la fórmula β puede ser una fórmula o el secuencia vacío. Los secuencias iniciales de G_{Int} son los mismos que en G_{Clas} , pero cada regla es restringida que en ambos tanto en secuencias superiores como en los inferiores se satisfaga el requisito del que hablamos arriba. Más precisamente, necesitamos hacer los siguientes cambios en las reglas de G_{Clas} dadas anteriormente.

- Eliminar ambos $(\Rightarrow c)$ y $(\Rightarrow e)$,
- Λ y Θ deben ser vacíos,
- Π es una sola fórmula o es vacía.

Una regla del cálculo de secuencia G_{Clas} (G_{Int}) se dice *invertible*, si siempre que un secuencia inferior de una regla sea demostrable en G_{Clas} (G_{Int}) entonces también lo es el secuencia superior. Entre las reglas para los conectivos lógicos de G_{Clas} son invertibles $(\vee \Rightarrow)$, $(\Rightarrow \wedge)$, $(\neg \Rightarrow)$ y $(\Rightarrow \neg)$. Todas éstas excepto $(\neg \Rightarrow)$ son invertibles también en G_{Int} . Suponga que $\Gamma \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta$ es demostrable. Ya que $\alpha \rightarrow \beta$, $\alpha \Rightarrow \beta$ es demostrable, tenemos que $\Gamma, \alpha \Rightarrow \beta$ en G_{Int} es demostrable por la aplicación de la regla de corte. En particular, $\gamma \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta$ es demostrable sii $\gamma, \alpha \Rightarrow \beta$ es demostrable sii $\gamma \wedge \alpha \Rightarrow \beta$ es demostrable. Esta equivalencia se asemeja a la ley de $\wedge$ -residucción de las álgebras de Heyting. De hecho, existe una conexión muy fuerte entre esos hechos. Veremos luego que $\alpha \Rightarrow \beta$ es demostrable en G_{Int} sii $\alpha < \beta$ es válido en AH.

Demostrabilidad en los cálculos de Hilbert y de Gentzen

En estas secciones veremos que la demostrabilidad en fórmulas en H_{Clas} y en G_{Clas} son equivalentes. De la misma forma, esto se satisfará para H_{Int} y G_{Int} . Adicionalmente, introduciremos interpretaciones algebraicas de fórmulas y de secuencias en las álgebras Booleanas y de Heyting.

Lema 28 *Si una fórmula es demostrable en H_{Clas} , entonces es demostrable en G_{Clas}*

Prueba. Es suficiente con

- El efecto del *modus ponens* puede ser simulado en $G_{\mathbf{C}las}$, esto es, que si ambos α y $\alpha \rightarrow \beta$ son demostrables en $G_{\mathbf{C}las}$ también lo es β .
- Cada sustitución en lugar de una axioma de esquema de $H_{\mathbf{C}las}$ es demostrable en $G_{\mathbf{C}las}$

El lema se sigue entonces por inducción en fórmulas ■

En el cálculo de Hilbert $H_{\mathbf{C}las}$, introducimos la noción de deducibilidad, y de una deducción con sus suposiciones, por medio de la extensión de la noción de demostrabilidad de una prueba respectivamente. Similarmente, podemos definir deducibilidad (prueba con suposiciones) en cualquier cálculo de seciente.

Definición 29 Si $S \cup \{s\}$ es un conjunto de secuentes, decimos que s es **deducible** o **demostrable** de las suposiciones S en $G_{\mathbf{C}las}$, en símbolos $S \vdash_{G_{\mathbf{C}las}}^{sec} s$, si existe una deducción o prueba de s en $G_{\mathbf{C}las}$ partiendo de S .

Aquí, deducciones o pruebas de suposiciones son definidas en la misma manera que las pruebas en $G_{\mathbf{C}las}$ pero también anexando lo siguiente:

(P.3) Cada seciente en S es una deducción, cuyo seciente final es sí mismo.

Definición 30 Una fórmula ψ se dice **deducible** de un conjunto de fórmulas (posiblemente infinito) Γ en $G_{\mathbf{C}las}$ (en símbolos, $\Gamma \vdash_{G_{\mathbf{C}las}} \psi$), cuando el seciente $\Rightarrow \psi$ es deducible de los secuentes $\Rightarrow \phi_1, \dots, \Rightarrow \phi_n$ en $G_{\mathbf{C}las}$, para algunos $\phi_1, \dots, \phi_n \in \Gamma$, i.e., $\{\Rightarrow \phi : \phi \in \Gamma\} \vdash_{G_{\mathbf{C}las}}^{sec} \Rightarrow \psi$. Usamos las mismas abreviaciones como la relación de deducibilidad determinada por $H_{\mathbf{C}las}$. Por ejemplo, $\Gamma \vdash_{G_{\mathbf{C}las}} \psi$ es escrito también como $\phi_1, \dots, \phi_n \vdash_{G_{\mathbf{C}las}} \Rightarrow \psi$ para un conjunto finito $\phi_1, \dots, \phi_n$.

La relación de deducibilidad $\vdash_{G_{\mathbf{C}las}}$ de $G_{\mathbf{C}las}$ es llamada **relación de consecuencia externa** de $\vdash_{G_{\mathbf{C}las}}^{sec}$. La **relación interna** $\vdash_{G_{\mathbf{C}las}}^{int}$ de $\vdash_{G_{\mathbf{C}las}}^{sec}$ es definida por

$$\phi_1, \dots, \phi_n \vdash_{G_{\mathbf{C}las}}^{int} \psi \quad \text{sii} \quad \vdash_{lk}^{sec} \phi_1, \dots, \phi_n \Rightarrow \psi$$

A diferencia de la relación externa, la relación interna no es una relación de consecuencia por una muy simple razón: su primer argumento es una sucesión finita de fórmulas que no es un conjunto (posiblemente infinito) de fórmulas. Este desajuste de este tipo de datos parece trivial para el caso de $G_{\mathbf{C}las}$, pero es esencial para el sistema que consideraremos más adelante. Si vemos la expresión $\phi_1, \dots, \phi_m$ así como un conjunto o una sucesión, podemos ver que las relaciones internas y externas están relacionadas para $G_{\mathbf{C}las}$ (para conjuntos/sucesiones finitas), pero en el contexto de las lógicas subestructurales estas relaciones coinciden. Esto es dado por el hecho que nuestra metalógica es clásica.

Lema 31

$$\phi_1, \dots, \phi_n \vdash_{G_{\mathbf{C}las}} \psi \quad \text{sii} \quad \phi_1, \dots, \phi_n \vdash_{G_{\mathbf{C}las}}^{int} \psi$$

Prueba. La implicación de lado derecho a lado izquierdo es obvia por la regla de corte. Para ver ($\Rightarrow$), tomando a cada ocurrencia de un seciente de la forma $\Delta \Rightarrow \Pi$ en una deducción dada P de $\Rightarrow \psi$ de $\Rightarrow \phi_1, \dots, \Rightarrow \phi_n$. Entonces vemos por inducción sobre la longitud de la subdeducción de P de $\Delta \Rightarrow \Pi$ que el seciente $\phi_1, \dots, \phi_n, \Delta \Rightarrow \Pi$ es demostrable en $G_{\mathbf{C}las}$. En particular, tenemos que $\phi_1, \dots, \phi_n \Rightarrow \psi$ es demostrable en $G_{\mathbf{C}las}$. ■

Directamente de la definición y gracias a este lema implica el *teorema de la deducción* para $G_{\mathbf{C}las}$. Las reglas estructurales son indispensable en el argumento. Se se verá más adelante que el teorema de la deducción falla para la mayoría de lógicas subestructurales; esto es la razón principal para el fracaso del lema de arriba para esas lógicas. Obviamente, podemos introducir la noción de **deducibilidad para $G_{\mathbf{Int}}$** de la misma manera. Como en los dos lemas anteriores a este, podemos ver:

Lema 32 *Para todo conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \psi$, $\Gamma \vdash_{H_{\mathbf{C}las}} \psi$ implica $\Gamma \vdash_{G_{\mathbf{C}las}} \psi$. Y la misma implicación se satisface para $G_{\mathbf{C}las}$.*

2.3. Lógica y álgebra

2.3.1. Validez de fórmulas en álgebras

Se dará una interpretación algebraica para fórmulas y secuentes. La noción de álgebra libre dada en secciones anteriores será la fundamental de la algebraización que se revisará durante esta sección.

Notación 33 $\mathbf{AB}$, $\mathbf{AH}$ denotaán las variedades de álgebras Booleanas y de Heyting, respectivamente.

Definición 34 Sea $\mathfrak{A}$ un álgebra de Heyting y f una asignación en A , i.e., una función del conjunto de variables en A . Por la propiedad universal f se puede expandir de manera única a un homomorfismo de $f : Fm_{\mathcal{L}} \rightarrow \mathfrak{A}$ del conjunto de fórmulas. Sean también, s, t términos. Se dice que

1. $\mathfrak{A}, f \models s = t$ sii $f(s) = f(t)$
2. $\mathfrak{A} \models s = t$ sii $\mathfrak{A}, f \models s = t$ para cada asignación f en $\mathfrak{A}$.
3. Para una clase $\mathcal{K}$ de álgebras de Heyting, escribimos $\mathcal{K} \models s = t$ sii $\mathfrak{A} \models s = t$ para toda $\mathfrak{A} \in \mathcal{K}$.
4. Cuando $\mathfrak{A}, f \models \phi = 1$ se satisface para una fórmula ϕ se dice que ϕ es **verdadero en $\mathfrak{A}$ por la asignación f** . También, cuando $\mathfrak{A} \models \phi = 1$ ($\mathcal{K} \models \phi = 1$), se dice que ϕ es **válido en $\mathfrak{A}$ (respectivamente en $\mathcal{K}$)**.

En lo que sigue se introducirán álgebras en las que la constante 1 no sea el elemento máximo, necesariamente. En esos casos el conjunto de elementos válidos en A será mayor y se incluirán todos los elementos por encima de 1 diremos que ϕ es válida en $\mathfrak{A}$ si $\mathfrak{A} \models 1 \leq \phi$ i.e., $\mathfrak{A} \models 1 \wedge \phi = 1$.

Al ver el lema 27 se extiende la noción de validez en secuentes.

Definición 35 *Un seciente $\Gamma \Rightarrow \Theta$ de G_{Clas} es válido en un álgebra Booleana $\mathfrak{A}$, si la fórmula $\Gamma^\wedge \rightarrow \Theta^\vee$ es válida en ésta, i.e., si $\mathfrak{A} \models \Gamma^\wedge \leq \Theta^\vee$.*

Similarmente, un seciente $\Gamma \Rightarrow \alpha$ de G_{Int} es válido en una álgebra de Heyting $\mathfrak{A}$, si la fórmula $\Gamma^\wedge \rightarrow \alpha$ es válida en ésta.

Ahora, tenemos los siguiente teorema de validez:

Teorema 36 (de Validez) *Sea $\Gamma \Rightarrow \Theta$ un seciente. Entonces,*

1. $\Gamma \Rightarrow \Theta$ en G_{Clas} es demostrable en G_{Clas} , entonces es válido en AB.
2. $\Gamma \Rightarrow \Theta$ en G_{Int} es demostrable en G_{Int} , entonces es válido en AH.

Prueba. El teorema puede ser visto usando inducción sobre la longitud de una prueba de un seciente dado. Esto puede ser hecho mostrando primero que cada seciente inicial es válido y luego que en cada regla si los secientes superiores son válidos, también lo son los secientes inferiores. De hecho, podemos ver un resultado más fuerte, a saber, para cada álgebra dada $\mathfrak{A}$ y una asignación sobre $\mathfrak{A}$, si las imágenes bajo f de los seciente superiores son ciertas en $\mathfrak{A}$ entonces también lo son las imágenes de los secientes inferiores bajo f . En esos cálculos, los siguiente hechos son útiles:

- En las álgebras de Heyting, $x \wedge y \leq z$ sii $x \leq y \rightarrow z$, y así $x \leq y$ sii $x \rightarrow y = 1$
- En álgebras Booleanas, $y \rightarrow z = \neg y \vee z$ y $\neg \neg y = y$ se satisfacen. De esta manera, $x \wedge y \leq z$ sii $x \leq \neg y \vee z$. Reemplazando a y por $\neg y$, tenemos también que $x \wedge \neg y \leq z$ sii $x \leq y \vee z$.

Arriba se muestra la regla $(\rightarrow \Rightarrow)$ de G_{Clas} , por ejemplo. Es suficiente ver esencialmente que en cada álgebra de Boole, $(a \rightarrow b) \wedge x \wedge y \leq w \vee v$ se sigue de $x \leq a \vee w$ y $b \wedge y \leq v$. Tenemos que $(a \rightarrow b) \wedge x \wedge y = (\neg a \vee b) \wedge x \wedge y \leq (\neg a \wedge x) \vee (b \wedge y)$, por distributividad. Así como nuestra primera suposición implica que $\neg a \wedge x \leq w$, $(\neg a \wedge x) \vee (b \wedge y) \leq w \vee v$. ■

2.3.2. Álgebras de Lindembaun-Tarski

2.3.3. Algebraización

Capítulo 3

Lógicas subestructurales: sintaxis

A partir del cálculo de secuentes de la lógica intuicionista G_{Int} , se construye el cálculo de secuentes G_{FL} al eliminar reglas estructurales y generar nuevos conectivos lógicos que tendrán un significado muy específico en las álgebras, manteniendo pues el axioma de identidad y la regla de corte.

A continuación se define el cálculo de secuentes G_{FL} . La lógica que se genera será la base de las lógicas subestructurales que se construirán después. Ésta lógica será débil en cuanto a sus reglas estructurales, pues sólomente contará con la presencia de la regla de corte, pero su riqueza algebraica partirá de la definición de sus conectivos:

Secuentes iniciales

$$\alpha \Rightarrow \alpha \qquad \Rightarrow 1 \qquad 0 \Rightarrow$$

En una lógica en la que se consideren la constante 1 como la verdad que implica a todas las fórmulas verdaderas, *verdad débil*, y además, la constante 0, como una fórmula falsa que es implicada por todas las fórmulas falsas.

$$\Gamma \Rightarrow \top \qquad \Gamma, \perp, \Delta \Rightarrow \phi$$

Si se aceptara en la lógica una constantes que denote a la *verdad fuerte*, $\top$, y a la *falsedad débil*, $\perp$, distintas de las constantes 0, 1, se asumirán los secuentes iniciales

Regla de corte

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \alpha, \phi ; \quad \Sigma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Sigma, \Gamma, \Delta \Rightarrow \phi}$$

Reglas para los conectivos

Un seciente de la forma $\phi_1, \dots, \phi_n \Rightarrow \psi_1, \dots, \psi_m$ en $G_{\mathbf{C}las}$ se puede interpretar como $\phi_1 \wedge \dots, \wedge \phi_n \Rightarrow \psi_1 \vee \dots, \vee \psi_m$ en $G_{\mathbf{C}las}$. Sin embargo, para las lógicas subestructurales es conveniente definir un operador para interpretar las *comas* en los antecedentes de los secientes, en las lógicas que, por ejemplo, no contengan la regla de deblitaci3n o de contracci3n.

Definici3n 37 *El conectivo l3gico **fusi3n**, $\cdot$ ¹, se define con las reglas:*

$$\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha \cdot \beta, \Delta \Rightarrow \phi}(\cdot \Rightarrow) \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \alpha \quad \Sigma \Rightarrow \beta}{\Gamma, \Sigma \Rightarrow \alpha \cdot \beta}(\Rightarrow \cdot)$$

Entonces $\alpha \cdot \beta \Rightarrow \gamma$ se sigue del seciente $\alpha, \beta \Rightarrow \gamma$. Por otro lado, supongamos que $\alpha \cdot \beta \Rightarrow \gamma$ es demostrable, entonces

$$\frac{\alpha, \beta \Rightarrow \alpha \cdot \beta \quad \alpha \cdot \beta \Rightarrow \gamma}{\alpha, \beta \Rightarrow \gamma}$$

Por la regla de corte. si se continúa por inducci3n, se puede afirmar que las *comas* en los antecedentes de un seciente pueden ser intercambiadas por la fusi3n. Y gracias a 3sto, la introducci3n de el conectivo $\cdot$ no produce nuevos secientes que los que ya se tienen.

Definici3n 38 *Sea el c3lculo de secientes $G_{\mathbf{L}}$ de una l3gica subestructural $\mathbf{L}$ se definen la **divisi3n a izquierda**, $\backslash$ y la **divisi3n a derecha**, $/$, por las reglas:*

$$\begin{array}{ll} \frac{\alpha, \Gamma \Rightarrow \beta}{\Gamma \Rightarrow \alpha \backslash \beta}(\Rightarrow \backslash) & \frac{\Gamma \Rightarrow \alpha \quad \Delta, \beta, \Sigma \Rightarrow \phi}{\Delta, \Gamma, \alpha \backslash \beta, \Sigma \Rightarrow \phi}(\backslash \Rightarrow) \\ \frac{\Gamma, \alpha \Rightarrow \beta}{\Gamma \Rightarrow \beta / \alpha}(\Rightarrow /) & \frac{\Gamma \Rightarrow \alpha \quad \Delta, \beta, \Sigma \Rightarrow \phi}{\Delta, \beta / \alpha, \Gamma, \Sigma \Rightarrow \phi}(/ \Rightarrow) \end{array}$$

¹En otros textos llamado *conjunci3n multiplicativa* y denotado por $\otimes$ [1]

Hecho 39 Si $G_{\mathbf{L}}$ posee regla de intercambio, entonces $\backslash$ y $/$ colapsan en un solo conectivo lógico, a saber $\rightarrow$ en una lógica $\mathbf{L}$ dada.

Prueba. Ya que

$$\frac{\alpha \Rightarrow \alpha \quad \beta \Rightarrow \beta}{\alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta} \quad \frac{\alpha \Rightarrow \alpha \quad \beta \Rightarrow \beta}{\beta / \alpha, \alpha \Rightarrow \beta}$$

Y si $G_{\mathbf{L}}$ incluye a la regla de intercambio, entonces

$$\frac{\alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta}{\alpha \backslash \beta, \alpha \Rightarrow \beta} \quad \frac{\beta / \alpha, \alpha \Rightarrow \beta}{\alpha, \beta / \alpha \Rightarrow \beta}$$

$$\alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta / \alpha \quad \beta / \alpha \Rightarrow \alpha \backslash \beta$$

■

Definición 40 Sean s_1 y s_2 secuentes del cálculo de secuentes $G_{\mathbf{L}}$, se dice que los secuentes s_1 y s_2 son mutuamente derivables si,

$$s_1 \dashv\vdash s_2 \quad \text{sii} \quad s_1 \vdash_{G_{\mathbf{L}}} s_2 \text{ y } s_2 \vdash_{G_{\mathbf{L}}} s_1$$

Definición 41 Dos fórmulas ψ, ϕ son **demostrablemente equivalentes** en un cálculo $G_{\mathbf{L}}$ si ambos secuentes, $\phi \Rightarrow \psi$ y $\psi \Rightarrow \phi$ son demostrables en el cálculo $G_{\mathbf{L}}$

Lema 42 Sean α, β, γ fórmulas, entonces

$$\alpha \cdot \beta \Rightarrow \gamma \dashv\vdash \alpha \Rightarrow \gamma / \beta \dashv\vdash \beta \Rightarrow \alpha \backslash \gamma$$

Este lema interpretado algebraicamente sería equivalente a la ley de residuación de las álgebras de Heyting escrito con los conectivos arriba enunciados.

Debido a que la negación está estrechamente ligada a la implicación, pero se han definidos dos conectivos para la implicación, se deben definir, entonces dos conectivos de negación:

Definición 43 En un cálculo de secuentes G_L se define la **negación a izquierda**, $\sim$, y la **negación a derecha**, $-$, a

$$\sim \alpha := \alpha \backslash 0 \qquad - \alpha := 0 / \alpha$$

Tanto en H_{Clas} como en H_{Int} los secuentes $\Rightarrow 1$ y $0 \Rightarrow$ eran aceptados como secuentes iniciales, y se decía que 0 representaría a la contradicción y 1 a la demostrabilidad. Haciendo de esta manera, que 1 sea la más debil fórmula demostrable y a 0 la fórmula más fuerte contradictoria, pues 1 implica cualquier fórmula demostrable y 0 es implicada por cualquier fórmula contradictoria.

Sin embargo, en un cálculo en el que todas las reglas no son válidas, ¿cómo deberían ser interpretadas las constantes?

Definición 44 Se definen las siguientes reglas para las constantes 1 y 0

$$\frac{\Gamma, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, 1, \Delta \Rightarrow \phi} (1d) \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow 0} (0d)$$

Finalmente, se mantienen las reglas de los conectivos lógicos $\wedge$ y $\vee$ definidas para G_{Int} :

$$\begin{array}{c} \frac{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi \quad \Gamma, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha \vee \beta, \Delta \Rightarrow \phi} (\vee \Rightarrow) \\[10pt] \frac{\Gamma \Rightarrow \alpha}{\Gamma \Rightarrow \alpha \vee \beta} (\Rightarrow \vee) \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \beta}{\Gamma \Rightarrow \alpha \vee \beta} (\Rightarrow \vee) \\[10pt] \frac{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha \wedge \beta, \Delta \Rightarrow \phi} (\wedge \Rightarrow) \qquad \frac{\Gamma, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha \wedge \beta, \Delta \Rightarrow \phi} (\wedge \Rightarrow) \\[10pt] \frac{\Gamma \Rightarrow \alpha \quad \Gamma \Rightarrow \beta}{\Gamma \Rightarrow \alpha \wedge \beta} (\Rightarrow \wedge) \end{array}$$

Notación 45 El cálculo de Gentzen que contenga como secuentes iniciales al axioma de identidad, a (1d) y a (0d) y que además contenga a las reglas para los conectivos lógicos anteriormente mencionados, será la lógica G_{FL}^2 .

Reglas estructurales

²FL viene del Cálculo completo de Lambek (*full Lambek Calculus*)

1. REGLA DE INTERCAMBIO ($i \Rightarrow$): (también denotado por (i))

$$\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \beta, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}^{(i)}$$

Gracias a la regla de intercambio podemos usar los antecedentes en orden arbitrario.

Existen lógicas en las que sea conveniente eliminar la regla de intercambio. Por ejemplo, una lógica en la que no sea lo mismo decir “*desayuno y me voy*” a “*me voy y desayuno*”.

2. REGLA DE CONTRACCIÓN ($c \Rightarrow$): (también denotado por (c))

$$\frac{\Gamma, \alpha, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}^{(c)}$$

Gracias a la regla de contracción, en una prueba construida de abajo hacia arriba, se puede incluir un mismo antecedente cuantas veces sea necesario (finitas). Esto es, que si se demuestra un seciente de la forma $\Sigma \Rightarrow \theta$, cada ocurrencia de un antecedente en Σ es usado *a lo sumo* una vez en la prueba.

En el lenguaje natural, no es lo mismo decir “*Con 5 dólares y con otros 5 dólares compras un pasaje de ida y otro de regreso en el tren*” a decir “*con 5 dólares compras un pasaje de ida y otro de regreso en el tren*”. Por tanto, se pueden construir lógicas en las que se prescindan sin problemas de la regla de contracción.

3. REGLA DE DEBILITACIÓN A IZQUIERDA ($d \Rightarrow$): (también denotado como (d_i))

$$\frac{\Gamma, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}^{(d_i)}$$

Esta regla nos permite agregar fórmulas redundantes en el antecedente de un seciente. Esto hace que si un seciente de la forma $\Sigma \Rightarrow \theta$ es demostrado en el cálculo, entonces cada ocurrencia de las fórmulas de Σ son usadas en la prueba *al menos* una vez.

Por ejemplo, en la lógica probabilística debemos eliminar la regla de debilitación a izquierda, pues no es lo mismo decir: “*Si Ana vive en Cartagena, entonces probablemente Ana*

nació en Cartagena” a decir “Si Ana vive en Cartagena, creció en Bogotá pero estudió en la Universidad de Antioquia, entonces probablemente Ana nació en Cartagena”.

De lo anterior, en un cálculo de secuentes con todas las reglas anteriormente mencionadas hacen que si un secuyente de la forma $\alpha_1, \dots, \alpha_n \Rightarrow \beta$ es demostrable, entonces β se *siga* de $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Esto significa que $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ deben aparecer en el árbol de la prueba en un orden arbitrario y una cantidad arbitraria de veces (posiblemente ninguna).

4. REGLA DE DEBILITACIÓN A DERECHA ($\Rightarrow d$): (también denotada por (d_d))

$$\frac{\Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \alpha} (d_d)$$

Las lógicas subestructurales son aquellas que quedan a partir de la carencia de algunas de las reglas de arriba. Es decir, las lógicas subestructurales son *sensibles* al orden, al número de ocurrencias de fórmulas en el antecedente, etc.

Lema 46 *Una cálculo de secuentes $G_{\mathbf{L}}$ de una lógica $\mathbf{L}$ que contenga las reglas de debilitación a izquierda y de contracción, tienen la regla de intercambio.*

Definición 47 *Una **lógica subestructural básica**, es un cálculo de secuentes que es extensión de $G_{\mathbf{FL}}$ por medio de la adición de un subconjunto de reglas estructurales. A saber, $G_{\mathbf{FL}}(S) = G_{\mathbf{FL}} + S$ donde $S \subseteq \{(i), (c), (d_i), (d_d)\}$.*

Notación 48 *Sea Γ un conjunto de fórmulas.*

- *El conjunto $\Sigma_{\mathfrak{L}}[\Gamma]$ denota a la clausura de Γ bajo la sustitución en el lenguaje $\mathfrak{L}$*
- *$G_{\mathbf{FL}} + \Gamma$ denota al cálculo generado por $G_{\mathbf{FL}}$ agragándole como secuentes iniciales a secuentes de la forma $\Rightarrow \phi$ donde $\phi \in \Gamma$.*

Lema 49 *Sea $\Gamma \cup \{\phi\}$ un conjunto de fórmulas. Entonces,*

$$G_{\mathbf{FL}} + \Gamma \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \phi \quad \text{sii} \quad \Sigma_{\mathfrak{L}}[\Gamma] \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \phi$$

Definición 50 Una *lógica subestructural* $G_{\mathbf{L}}$, es una extensión axiomática de $G_{\mathbf{FL}}$ por medio de un conjunto de fórmulas Γ , donde $G_{\mathbf{L}} = G_{\mathbf{FL}} + \Gamma$.

Una *lógica subestructural* L sobre $G_{\mathbf{FL}}(d)$ es conocida como *lógica subestructural con debilitación* así mismo, toda lógica que esté sobre $G_{\mathbf{FL}}(i)$, $G_{\mathbf{FL}}(c)$, $G_{\mathbf{FL}}(d_i)$, $G_{\mathbf{FL}}(d_d)$ es una *lógica subestructural* conmutativa, contractiva, entera, 0-acotada, respectivamente.

Hecho 51 Sea $G_{\mathbf{L}}$ una *lógica subestructural*, entonces

1. $\top$ es demostrablemente equivalente a $\sim \perp$ y $- \perp$;
2. 0 es demostrablemente equivalente a ~ 1 y -1 ;
3. Si $G_{\mathbf{L}}$ contiene a (d_i) , $\top$ es demostrablemente equivalente a 1 ;
4. Si $G_{\mathbf{L}}$ contiene a (d_d) , $\perp$ es demostrablemente equivalente a 0 ;
5. Si $\top = 1$ entonces $G_{\mathbf{L}}$ contiene a (d_i) ;
6. Si $\perp = 0$ entonces $G_{\mathbf{L}}$ contiene a (d_d) ;
7. Sea α una fórmula, entonces $\alpha \cdot 1$ y $1 \cdot \alpha$ es demostrablemente equivalente a α

Debido a que en **Int** se tiene un teorema de la deducción, se define con naturalidad la derivabilidad en $G_{\mathbf{Int}}$, a saber $\vdash_{G_{\mathbf{Int}}}$, de hecho un seciente de la forma $\Sigma \Rightarrow \beta$ es demostrable sii $\Sigma \vdash_{G_{\mathbf{Int}}} \beta$. Sin embargo, las lógicas subestructurales en su mayoría no se satisface el teorema de la deducción de la misma manera que en **Clas** o en **Int**, razón por la que no se puede definir de la misma manera la derivabilidad de un seciente.

Definición 52 Un seciente $\Gamma \Rightarrow \alpha$ es **demostrable** en $G_{\mathbf{FL}}$ si puede ser obtenido a partir de secientes iniciales de $G_{\mathbf{FL}}$ y aplicando las reglas de $G_{\mathbf{FL}}$. En símbolos $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{sec} \Gamma \Rightarrow \alpha$

Definición 53 Si $S \cup \{s\}$ es un conjunto de secientes de $G_{\mathbf{FL}}$, se dice que s es **deducible** o **demostrable** de las suposiciones S en $G_{\mathbf{FL}}$, en símbolos $S \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{sec} s$, si existe una deducción o prueba de s en $G_{\mathbf{FL}}$ partiendo de S .

Hecho 54 En una lógica que contenga a (d_i) y el axioma de identidad y si S es un conjunto de secuentes entonces todo seciente de S es derivable en sí mismo de S .

Definición 55 Sea $\Gamma \cup \{\psi\}$ es un conjunto de fórmulas, se dice que ψ es **deducible** de Γ , si

$$\Gamma \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \psi \quad \text{sii} \quad \{\Rightarrow \phi : \phi \in \Gamma\} \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{sec} \Rightarrow \psi$$

A la relación de deducibilidad $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}$ se le conoce como **relación de consecuencia externa**

Definición 56 Sean $\phi_1, \dots, \phi, \psi$ fórmulas. Se define la **relación de consecuencia interna** en $G_{\mathbf{FL}}$, $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{int}$ como

$$\phi_1, \dots, \phi, \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{int} \psi \quad \text{sii} \quad \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{sec} \phi_1, \dots, \phi, \Rightarrow \psi$$

La relación de consecuencia interna, será pues la que se definirá en las lógicas subestructurales. Debido al teorema de la deducción existente en $G_{\mathbf{Clas}}$ y $G_{\mathbf{Int}}$, se siguen el siguiente lema

Lema 57 Sean $\phi_1, \dots, \phi_n, \psi$ fórmulas entonces,

1. $\phi_1, \dots, \phi, \vdash_{G_{\mathbf{Clas}}} \psi \quad \text{sii} \quad \phi_1, \dots, \phi, \vdash_{G_{\mathbf{Clas}}}^{int} \psi$
2. $\phi_1, \dots, \phi, \vdash_{G_{\mathbf{Int}}} \psi \quad \text{sii} \quad \phi_1, \dots, \phi, \vdash_{G_{\mathbf{Int}}}^{int} \psi$

En cambio en $G_{\mathbf{FL}}$ la **relación de consecuencia interna**, $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{int}$, no necesariamente coincide con la **relación de consecuencia**, $\vdash_{G_{\mathbf{L}}}$.

Definición 58 Sean $\phi_1, \dots, \phi_n, \psi$ fórmulas. Entonces el seciente $\phi_1, \dots, \phi_n, \Rightarrow \psi$ es **demostrable** en $G_{\mathbf{FL}}$ sii ψ se sigue de $\phi_1, \dots, \phi_n$ en el cálculo $G_{\mathbf{L}}$; esto es,

$$\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \phi_1, \dots, \phi_n, \Rightarrow \psi \quad \text{sii} \quad \phi_1, \dots, \phi_n, \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{int} \psi$$

Esta definición valida, en un sentido débil, el teorema de la deducción en un cálculo de seciente $G_{\mathbf{L}}$ de la lógica subestructural $\mathbf{L}$, haciendo que el símbolo de seciente, $\Rightarrow$, represente en un

sentido metalógico a la relación de consecuencia interna, $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{int}$. Y además, el hecho de que se use el símbolo de relación de consecuencia, $\vdash$, para las derivaciones entre secuentes, no debe crear la impresión que las lógicas subestructurales *internamente* satisfacen condiciones para una relación de consecuencia[1].

Por la definición de consecuencia interna, es de esperarse que en las lógicas subestructurales se satisfaga *internamente* el teorema de la deducción.

Lema 59 (Teorema interno de la deducción) *Si $G_{\mathbf{L}}$ es un cálculo de secuentes de la lógica subestructural $\mathbf{L}$, con la regla de intercambio³, entonces*

$$\alpha, \Gamma \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{int} \beta \quad \text{sii} \quad \Gamma \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{int} \alpha \rightarrow \beta$$

Hecho 60 *Si $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{sec} \Gamma \Rightarrow \phi$, entonces $\Gamma \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \phi$*

Sin embargo, el recíproco no se satisface en $G_{\mathbf{FL}}$ aunque en G_{Int} y G_{Clas} sí se satisface.

Hecho 61 $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \phi$ *se satisface si y sólo si $\Rightarrow \phi$ es demostrable en $G_{\mathbf{FL}}$.*

Notación 62 $\phi \leftrightarrow \psi := (\phi \setminus \psi) \wedge (\psi \setminus \phi) \wedge 1$

Definición 63 *Una lógica subestructural es llamada **involutiva** si las fórmulas $\sim -\phi \leftrightarrow \phi$ y $- \sim \phi \leftrightarrow \phi$ son demostrables.*

3.1. Casos especiales

³Se exige la regla de intercambio para que los símbolos $\setminus$ y $/$ colapsen en un sólo símbolo $\rightarrow$

Capítulo 4

Lógicas subestructurales: semántica

4.1. Teorema Local de la deducción parametrizada

En esta sección veremos dos teoremas que hacen que las lógicas subestructurales sean distintas a las lógicas *Clas* e *Int* de una manera muy profunda. El teorema de la deducción no se puede entender en las lógicas subestructurales como se entiende convencionalmente ya que $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}$ no es una relación de consecuencia. Por otro lado, la completitud, validez y adecuación es más débil que en *Clas* e *Int*.

4.1.1. Conjugados y teorema Local de la Deducción parametrizada

En $G_{\mathbf{FL}}$ el teorema de la deducción es posible. Por ejemplo,

1. $p \vdash_{G_{\mathbf{FL}}(i)} p^2$ pero $\not\vdash_{G_{\mathbf{FL}}(i)} p \rightarrow p^2$
2. $p \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} p^2$ pero $\not\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} p \backslash p^2$

Por un lado, $p \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} p^2$.

Debemos ver que a partir de

$\Rightarrow p$ se deduce $\Rightarrow p^2$:

Pues,

$$\frac{\frac{\Rightarrow p \quad \Rightarrow p}{\Rightarrow p \cdot p} (\Rightarrow \cdot)}{\Rightarrow p^2} \text{ def}$$

De una prueba libre de corte como la siguiente, se concluye que

$\not\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} p \setminus p^2$, pues $\Rightarrow p$ no es un seciente inicial en $G_{\mathbf{FL}}$

$$\frac{\frac{\Rightarrow p \quad p \Rightarrow p}{p \Rightarrow p^2} (\Rightarrow \cdot)}{\Rightarrow p \setminus p^2} (\Rightarrow \setminus)$$

Definición 64 Sean ϕ, α fórmulas del lenguaje. Se definen

- El **conjugado a izquierda** de ϕ respecto a α como

$$\lambda_\alpha(\phi) := (\alpha \setminus \phi \alpha) \wedge 1$$

- El **conjugado a derecha** de ϕ respecto a α como

$$\rho_\alpha(\phi) := (\alpha \phi / \alpha) \wedge 1$$

- A un conjugado de la forma $\gamma_{\alpha_1}(\gamma_{\alpha_2}(\dots \gamma_{\alpha_n}(\phi)))$ donde $\gamma_{\alpha_i} \in \{\lambda_{\alpha_i}, \rho_{\alpha_i}\}$ para las fórmulas $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, se le conoce como **conjugado iterado** de ϕ respecto a las fórmulas $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

Lema 65 Sean α, β fórmulas y $\gamma(\alpha)$ un conjugado iterado de α , entonces

$$1. \alpha, \beta \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \alpha \wedge \beta$$

$$2. \alpha \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \alpha \wedge 1$$

$$3. \alpha \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \beta \setminus \alpha \beta$$

$$4. \alpha \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \beta \alpha / \beta$$

$$5. \alpha \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \gamma(\alpha)$$

Prueba.

$$1. \frac{\Rightarrow \alpha \quad \Rightarrow \beta}{\Rightarrow \alpha \wedge \beta} \quad (\Rightarrow \wedge)$$

$$2. \frac{\Rightarrow \alpha \quad \Rightarrow 1}{\Rightarrow \alpha \wedge \beta} \quad (\Rightarrow \wedge)$$

$$3. \frac{\frac{\Rightarrow \alpha \quad \beta \Rightarrow \beta}{\beta \Rightarrow \alpha\beta} \quad (\Rightarrow \cdot)}{\Rightarrow \beta \backslash \alpha\beta} \quad (\Rightarrow \backslash)$$

$$4. \frac{\frac{\Rightarrow \alpha \quad \beta \Rightarrow \beta}{\beta \Rightarrow \beta\alpha} \quad (\Rightarrow \cdot)}{\Rightarrow \beta\alpha/\beta} \quad (\Rightarrow /)$$

5. Gracias a 1., 2., 3., 4. tenemos que para toda fórmula α , $\alpha \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \lambda_\beta(\alpha)$ y $\alpha \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \rho_\beta(\alpha)$, para toda fórmula β . De lo anterior, digamos que $\gamma(\alpha) = \gamma_1(\gamma_2(\dots\gamma_n(\alpha)))$ donde cada γ_i es un conjugado o bien a izquierda, o bien a derecha de γ_{i+1} . Por tanto, $\gamma_i \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \gamma_{i+1}$. Debido a la definición de la relación de consecuencia $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}$, tenemos que $\alpha \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \gamma(\alpha)$

■

El siguiente lema nos ofrece una versión para la debilitación y el intercambio en dos versiones distintas a las reglas pero útiles para demostrar el teorema local de la deducción parametrizada.

Lema 66 Sean Γ, Δ sucesiones de fórmulas, y $\theta, \psi, \alpha, \beta$ fórmulas, entonces

Debilitación: Si $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Gamma, \Delta \Rightarrow \theta$ entonces $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Gamma, \psi \wedge 1, \Delta \Rightarrow \theta$. De hecho, si $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Gamma, \Delta \Rightarrow \theta$ entonces $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Gamma, \gamma(\psi), \Delta \Rightarrow \theta$, para cualquier conjugado iterado $\gamma(\psi)$ de ψ .

Intercambio: Si $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \theta$ entonces $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Gamma, \beta, \lambda_\beta(\alpha), \Delta \Rightarrow \theta$ y $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Gamma, \rho_\alpha(\beta), \alpha, \Delta \Rightarrow \theta$

Prueba.

1.

$$\frac{\frac{\Gamma, \Delta \Rightarrow \theta}{\Gamma, 1, \Delta \Rightarrow \theta} \quad (d1)}{\Gamma, \psi \wedge 1, \Delta \Rightarrow \theta} \quad \wedge \Rightarrow$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \theta}{\beta \Rightarrow \beta \quad \Gamma, \alpha \cdot \beta, \Delta \Rightarrow \theta} \quad (\cdot \Rightarrow) \\
2. \quad \frac{\Gamma, \beta, \beta \backslash \alpha \beta, \Delta \Rightarrow \theta}{\Gamma, \beta, \lambda_\beta(\alpha), \Delta \Rightarrow \theta} \quad (\backslash \Rightarrow) \quad (d1) \\
\frac{\Gamma, \beta, \lambda_\beta(\alpha), \Delta \Rightarrow \theta}{\Gamma, \beta, \lambda_\beta(\alpha), \Delta \Rightarrow \theta}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c}
\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \theta}{\alpha \Rightarrow \alpha \quad \Gamma, \alpha \beta, \Delta \Rightarrow \theta} \quad (\cdot \Rightarrow) \\
\frac{\Gamma, \alpha \beta / \alpha, \alpha, \Delta \Rightarrow \theta}{\Gamma, \rho_\alpha(\beta), \alpha, \Delta \Rightarrow \theta} \quad (/ \Rightarrow) \quad (d1)
\end{array}$$

■

Teorema 67 (Teorema Local de la Deducción Parametrizada) *Suponga que $\Phi \cup \Psi \cup \{\phi\}$ es un conjunto de fórmulas y $\mathbf{L}$ es una lógica subestructural. Entonces,*

$$\Phi, \Psi \vdash_{\mathbf{L}} \phi \quad \text{sii} \quad \Phi \vdash_{\mathbf{L}} \left(\prod_{i=1}^n \gamma_i(\psi_i) \right) \backslash \phi$$

Para algún $n > 0$ y γ_i es un conjugado iterado de la fórmula ϕ , y $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Psi$

Prueba. Por la definición de $\vdash_{\mathbf{L}}$ para una lógica subestructural, basta con ver para $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}$

($\Leftarrow$) Sea $\gamma(\psi) := \prod_{i=1}^n \gamma_i(\psi_i)$. Suponga que $\Phi \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \gamma(\psi) \backslash \phi$. Por el lema 65 se tiene que $\Psi \vdash \gamma(\psi)$ para cualquier fórmula $\psi \in \Psi$. Entonces $\Phi, \Psi \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \gamma(\psi) \backslash \phi$ y además, $\Phi, \Psi \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \gamma(\psi)$, etnonces $\Phi, \Psi \vdash \phi$, pues $\gamma(\psi), \gamma(\psi) \backslash \phi \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \phi$.

($\Rightarrow$) Sea P una prueba de $\Rightarrow \phi$ a partir de las suposiciones $\Phi \cup \Psi$ veamos que existe una sucesión de conjugados iterados de fórmulas de Ψ , Π tales que hay una deducción de $\Pi, \Phi \Rightarrow \phi$.

- Sea s un seciente inicial de la forma $\alpha \Rightarrow \alpha$ o de la forma $\Rightarrow \alpha$ con $\alpha \in \Phi$ tome Π como la sucesión vacía y el teorema se sigue.

- Suponga que s es un seciente inicial de la forma $\Rightarrow \psi$ con $\psi \in \Psi$, entonces

$$\begin{array}{c}
\frac{\Rightarrow \psi}{1 \Rightarrow \psi} \quad (1d) \\
\frac{1 \Rightarrow \psi}{\lambda_\alpha(\psi) \Rightarrow \psi} \quad (\wedge \Rightarrow)
\end{array}$$

De la misma manera se puede obtener una prueba para $\rho_\alpha(\psi) \Rightarrow \psi$ a partir de suponer Φ, Ψ . Por tanto, podemos obtener una prueba de $\gamma(\psi) \Rightarrow \psi$

- Suponga que s es un seciente de la forma $\Gamma, \alpha \beta, \Delta \Rightarrow \theta$. Entonces

$$\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \theta}{\Pi, \Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \theta} \text{ (hip.I.)}$$

$$\frac{\Pi, \Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \theta}{\Pi, \Gamma, \alpha\beta, \Delta \Rightarrow \theta} \text{ (}\cdot\Rightarrow\text{)}$$

De esta manera, se ha probado lo que se quiere a un seciente al que se le ha aplicado la regla $(\cdot \Rightarrow)$. Usando el mismo argumento se puede probar para las reglas $(1d)$, $(0d)$, $(\Rightarrow \vee)$, $(\wedge \Rightarrow)$, $(\Rightarrow \setminus)$, $(\Rightarrow /)$

- Para el resto de reglas, se usará la versión de teorema de intercambio que se ha probado anteriormente, por un lado. El argumento se mantiene hasta el punto que se llega a un seciente de la forma $\Gamma, \alpha, \Pi, \Delta \Rightarrow \theta$, en este caso, se calcula el conjugado iterado $\rho_\alpha(\pi)$ para cada π que aparezca en la sucesión Π . Y así queda un seciente de la forma $\Gamma, \rho_\alpha[\Pi], \alpha, \Delta \Rightarrow \theta$. Actuando por inducción, se obtendrá un seciente de la forma $\Pi', \Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \theta$.

En el caso de las reglas como $(\Rightarrow \wedge)$ y $(\vee \Rightarrow)$, se usará la versión de debilitación para $G_{\mathbf{FL}}$ enunciada en el teorema anterior con el fin de unanimizar los antecedentes de los secientes que participan al aplicarse dichas reglas. Suponga que un seciente de la forma $\Gamma, \Delta \Rightarrow \theta$ es demostrable, entonces un seciente de la forma $\gamma(\phi), \Gamma, \Delta \Rightarrow \theta$ es demostrable, y actuando por inducción, también lo será un seciente de la forma $\Pi, \Gamma, \Delta \Rightarrow \theta$ también lo será para Π una sucesión de conjugados iterados de fórmulas de Ψ .

Así se ha demostrado el teorema Local de la Deducción Parametrizada. Se dice *local* porque n y el producto $\prod_{i=0}^n (\gamma_i(\psi_i))$ depende de ϕ y no es fijo. Y, se dice *parametrizado* porque los γ_i dependen de los parámetros de Φ que aparezcan en la prueba de $\Rightarrow \phi$ ■

4.2. Teorema de Completitud: Algebraización

Otra de las diferencias fundamentales entre lo que sucede con **Clas** e **Int**, es la manera como entre ellas se enlazan las álgebras.

En particular, veremos que esas álgebras son *semánticas algebraicas equivalentes* en el sentido de Blok y Pigozzi para las lógicas correspondientes, por medio de la *completitud fuerte* y la *completitud*

fuerte inversa de los modelos para todo conjunto de fórmulas $\Phi \cup \{\phi, \psi\}$

- $\Phi \vdash_{H_{\mathbf{Clas}}} \text{sii } \{1 = \phi; \phi \in \Phi\} \models_{\mathbf{AB}} 1 = \psi$
- $\phi = \psi \equiv_{\mathbf{AB}} 1 = \phi \leftrightarrow \psi$

La completitud usual (validez y adecuación) es justamente la primera afirmación con $\Phi = \emptyset$. La completitud *fuerte* se refiere a la presencia de suposiciones arbitrarias Φ . Note que las dos condiciones de arriba implican también para cualquier conjunto de ecuaciones $E \cup \{\phi = \psi\}$

- $E \models_{\mathbf{AB}} \phi = \psi$ si y sólo si $\{\phi' \leftrightarrow \psi'; \phi' = \psi' \in E\} \vdash_{H_{\mathbf{Clas}}} \phi \leftrightarrow \psi$

Teniendo en cuenta este y la segunda condición, la composición de la transición de una ecuación $\phi = \psi$ a la fórmula $\phi \leftrightarrow \psi$ y de una fórmula ϕ a la ecuación $\phi = 1$ hace que una ecuación de la forma $\phi \leftrightarrow \psi = 1$ sea equivalente a la original $\phi = \psi$ en el marco de las álgebras Booleanas. La completitud *inversa* es la que se refiere el tercer ítem y al hecho de que estas traducciones son mutuamente inversas.

En otras palabras la primera condición establece que $\models_{\mathbf{AB}}$ es al menos tan expresiva como $\vdash_{H_{\mathbf{Clas}}}$, pero se podría concebir que existe una ecuación que se satisfaga por medio de $\models_{\mathbf{AB}}$ y la fórmula que aparece mediante la traducción de dicha ecuación no sea satisfecha por $\vdash_{H_{\mathbf{Clas}}}$. Sin embargo, la tercera condición dice que esto no pasa. Es decir, que las dos relaciones son mutuamente expresivas. La misma situación se produce en $H_{\mathbf{Int}}$ y $\mathbf{AH}$.

Inspirado en este hecho, se hará un proceso de algebraización de los sistemas deductivos al estilo Hilbert de $G_{\mathbf{FL}}$ y gracias a la definición de $\vdash_{\mathbf{L}}$ depende en un sentido *fuerte* de $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}$. Entonces se hará la prueba de la equivalencia entre $G_{\mathbf{FL}}$ y $H_{\mathbf{FL}}$. Finalmente, la algebraización consistirá entre $H_{\mathbf{FL}}$ y $\mathbf{FL}$ de donde se obtendrá el teorema de la completitud.

4.2.1. Sistema de Hilbert $H_{\mathbf{FL}}$

Inspirados en el desarrollo de los teoremas que sucede tanto en **Clas** como en **Int**, es conveniente definir el sistema tipo Hilbert. Aunque el estilo de Gentzen capture estructuras, el tipo Hilbert puede llegar a ser “más manejable” a la hora de hacer los análisis en virtud de la algebraización.

Por otro lado, gracias a que se definen otros conectivos, además de los clásicos, se hace indispensable la existencia de más axiomas que los que hay en **Clas**. Desde luego, en $G_{\mathbf{FL}}(i)$ existirán menos axiomas debido a que $\setminus$ y $/$ colapsan en un sólo conectivo $\rightarrow$.

A continuación se revisa dicho sistema y las reglas necesarias para su uso.

(id_l)	$\alpha \setminus \alpha$	identidad
(pfi)	$(\alpha \setminus \beta) \rightarrow [(\delta \setminus \alpha) \setminus (\delta \setminus \beta)]$	prefijando
(asu)	$\alpha \setminus [(\beta / \alpha) \setminus \beta]$	aserción
(a)	$[(\beta \setminus \delta) / \alpha] \setminus [\beta \setminus (\delta / \alpha)]$	asociatividad
$(\cdot \setminus /)$	$[(\beta (\beta \setminus \alpha)) / \beta] \setminus (\alpha / \beta)$	fusión-divisiones
$(\cdot \wedge)$	$[(\alpha \wedge 1)(\beta \wedge 1)] \setminus (\alpha \wedge \beta)$	fusión-conjunción
$(\wedge \setminus)$	$(\alpha \wedge \beta) \setminus \alpha$	conjunción-división
$(\wedge \setminus)$	$(\alpha \wedge \beta) \setminus \beta$	conjunción-división
$(\setminus \wedge)$	$[(\alpha \setminus \beta) \wedge (\alpha \setminus \delta)] \setminus [\alpha \setminus (\beta \wedge \delta)]$	división-conjunción
$(\setminus \vee)$	$\alpha \setminus (\alpha \vee \beta)$	división-disyunción
$(\setminus \vee)$	$\beta \setminus (\alpha \vee \beta)$	división-disyunción
$(\vee \setminus)$	$[(\alpha \setminus \delta) \wedge (\beta \setminus \delta)] \setminus [(\alpha \vee \beta) \setminus \delta]$	disyunción-división
$(\setminus \cdot)$	$\beta \setminus (\alpha \setminus \alpha \beta)$	división-fusión
$(\cdot \setminus)$	$[\beta \setminus (\alpha \setminus \delta)] \setminus (\alpha \beta \setminus \delta)$	fusión-división
(1)	1	unidad
$(1 \setminus)$	$1 \setminus (\alpha \setminus \alpha)$	unidad-división
$(\setminus 1)$	$\alpha \setminus (1 \setminus \alpha)$	división-unidad

$$\begin{array}{ccc}
\frac{\alpha \quad \alpha \backslash \beta}{\beta} (mp_l) & \frac{\alpha}{\alpha \wedge 1} (adj_u) & \frac{\alpha}{\beta \backslash \alpha \beta} (pn_l) \quad \frac{\alpha}{\beta \alpha / \beta} (pn_r) \\
modus ponens & adjunción de la unidad & producto normal
\end{array}$$

Sistema Hilbert $H_{\mathbf{FL}}$

Definición 68 Sea s un seciente de la forma $\alpha_1, \dots, \alpha_n \Rightarrow \alpha$ se define $\varphi(s) := (\alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_n) \backslash \alpha$.

La anterior definición permite que si $n = 0$ entonces $\varphi(s) = \alpha$ y si S es un conjunto de secientes $\varphi[S] = \{\varphi(s); s \in S\}$.

Esta definición permite la traducción de $G_{\mathbf{FL}}$ en $H_{\mathbf{FL}}$. Por tanto se tiene la primera dirección de la equivalencia entre $G_{\mathbf{FL}}$ y $H_{\mathbf{FL}}$.

Lema 69 En $H_{\mathbf{FL}}$ las siguientes reglas son válidas

$$\frac{\alpha \quad \beta}{\alpha \wedge \beta} (adj) \qquad \frac{\alpha \beta \backslash \gamma}{\beta \backslash (\alpha \backslash \gamma)} (Ir1)$$

$$\frac{\beta \rightarrow (\alpha \backslash \gamma)}{\alpha \beta \rightarrow \gamma} (Ir2) \quad \frac{\alpha \beta \backslash \gamma}{\alpha \backslash (\gamma / \beta)} (rr1) \quad \frac{\alpha \backslash (\gamma / \beta)}{\alpha \beta \backslash \gamma} (rr2)$$

Teorema 70 Para todo conjunto de secientes $S \cup \{s\}$ de secientes,

$$S \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{sec} s \quad \text{implica que} \quad \varphi[S] \vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \varphi(s)$$

Prueba. Para los secientes iniciales, se tiene:

- $\varphi(\Rightarrow 1) = 1$. (1)
- $\varphi(\alpha \Rightarrow \alpha) = \alpha \backslash \alpha$ (id_l)
- Si $s \in S$ entonces $\varphi(s) \in \varphi[S]$ por lo cual $\varphi[S] \vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \varphi(s)$ usando (id_l) y (mp_l) y teniendo en cuenta que $\varphi(s)$ sería un axioma en $\varphi[S] \vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \varphi(s)$.

En segundo lugar, se debe probar que las reglas de inferencia de $G_{\mathbf{FL}}$ se satisfacen en $H_{\mathbf{FL}}$.

De las reglas de inferencia definidas en secciones anteriores, sean $\Gamma = \gamma_1, \dots, \gamma_m$, se define $\gamma := \gamma_1 \cdot \dots \cdot \gamma_m$; y $\Delta = \delta_1, \dots, \delta_n$, se define $\delta = \delta_1 \cdot \dots \cdot \delta_n$

■ $(\vee \Rightarrow)$:

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\gamma \cdot \alpha \cdot \delta \backslash \theta} \text{ (hip)} \quad \frac{}{\gamma \cdot \beta \cdot \delta \backslash \theta} \text{ (hip)} \\
 \frac{}{\alpha \cdot \delta \backslash (\gamma \backslash \theta)} \text{ (Ir1)} \quad \frac{}{\beta \cdot \delta \backslash (\gamma \backslash \theta)} \text{ (Ir1)} \\
 \frac{}{\alpha \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]} \text{ (rr1)} \quad \frac{}{\beta \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]} \text{ (rr1)} \\
 \frac{}{\alpha \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]} \text{ (adj)} \quad \frac{}{\beta \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]} \text{ (adj)} \\
 \frac{[\alpha \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]] \wedge [\beta \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]]}{[\alpha \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]] \wedge [\beta \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]] \backslash [(\alpha \vee \beta) \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]]} \text{ (mp)} \\
 \frac{}{(\alpha \vee \beta) \backslash [(\gamma \backslash \theta) / \delta]} \text{ (rr2)} \\
 \frac{}{(\alpha \vee \beta) \cdot \delta \backslash (\gamma \backslash \theta)} \text{ (Ir2)} \\
 \hline
 \gamma \cdot (\alpha \vee \beta) \cdot \delta \backslash \theta
 \end{array}$$

■ $(\Rightarrow \vee)$

$$\frac{\frac{}{\gamma \backslash \alpha} \text{ (hip)} \quad \frac{}{\alpha \backslash (\alpha \vee \beta)} \text{ (hip)}}{\gamma \backslash (\alpha \vee \beta)} \text{ (mp)}$$

Con razonamientos similares se puede probar que todas las reglas de $G_{\mathbf{FL}}$ son válidas en $H_{\mathbf{FL}}$.

■

Teorema 71 Para todo conjunto de fórmulas $\Phi \cup \{\phi\}$ de secuentes,

$$\vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \phi \quad \text{implica que} \quad \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Rightarrow \phi$$

Prueba. Basta con probar que para cada axioma ϕ de $H_{\mathbf{FL}}$, el seciente $\Rightarrow \phi$ es válido en $G_{\mathbf{FL}}$. Y, además que cada regla de $H_{\mathbf{FL}}$ se puede implementar en $G_{\mathbf{FL}}$.

Se considerará por ejemplo el axioma $(pfi) : (\alpha \backslash \beta) \backslash [(\delta \backslash \alpha) \backslash (\delta \backslash \beta)]$

$$\begin{array}{c}
\frac{\alpha \Rightarrow \alpha \quad \beta \Rightarrow \beta}{\delta \Rightarrow \delta \quad \alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta} (\backslash \Rightarrow) \\
\frac{\delta \Rightarrow \delta \quad \alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta}{\delta, \delta \backslash \alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta} (\Rightarrow \backslash) \\
\frac{\delta, \delta \backslash \alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta}{\delta \backslash \alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \delta \backslash \beta} (\Rightarrow \backslash) \\
\frac{\delta \backslash \alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \delta \backslash \beta}{\alpha \backslash \beta \Rightarrow (\delta \backslash \alpha) \backslash (\delta \backslash \beta)} (\Rightarrow \backslash) \\
\frac{\alpha \backslash \beta \Rightarrow (\delta \backslash \alpha) \backslash (\delta \backslash \beta)}{\Rightarrow (\alpha \backslash \beta) \backslash [(\delta \backslash \alpha) \backslash (\delta \backslash \beta)]} (\Rightarrow \backslash)
\end{array}$$

Verifiquémoslo para (mp_l) de $H_{\mathbf{FL}}$ en $G_{\mathbf{FL}}$, a saber $\frac{\Rightarrow \alpha \quad \Rightarrow \alpha \backslash \beta}{\Rightarrow \beta}$

$$\begin{array}{c}
\frac{\alpha \Rightarrow \alpha \quad \beta \Rightarrow \beta}{\Rightarrow \alpha \backslash \beta \quad \alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta} (\backslash \Rightarrow) \\
\frac{\Rightarrow \alpha \backslash \beta \quad \alpha, \alpha \backslash \beta \Rightarrow \beta}{\Rightarrow \alpha \quad \alpha \Rightarrow \beta} (corte) \\
\frac{\Rightarrow \alpha \quad \alpha \Rightarrow \beta}{\Rightarrow \beta} (corte)
\end{array}$$

■

De los dos teoremas anteriores se puede concluir que $\vdash_{G_{\mathbf{FL}}}$ y $\vdash_{H_{\mathbf{FL}}}$ son relaciones que deducen lo mismo bajo la traducción φ , que se estableció anteriormente.

4.2.2. Algebraización

Inspirados en la traducción existente entre $H_{\mathbf{Clas}}$ -($H_{\mathbf{Int}}$)- y $\mathbf{AB}$ - $\mathbf{AH}$ - se define:

Definición 72 Sean $s = t$ una ecuación y ϕ una fórmula. Se definen:

$$\begin{array}{ccc}
s = t & \xrightarrow{\rho} & s \backslash t \wedge t \backslash s \\
\phi & \xrightarrow{\tau} & 1 = 1 \wedge \phi
\end{array}$$

Lema 73 Sea $\Phi \cup \{\phi\}$ un conjunto de fórmulas.

$$\Phi \vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \phi \quad \text{entonces} \quad \tau[\Phi] \Vdash_{\mathbf{FL}} \tau(\phi)$$

Prueba. En primer lugar, probemos que si ϕ es un axioma de $H_{\mathbf{FL}}$, entonces $\tau(\phi)$ es una ecuación válida en $\mathbf{FL}$. De hecho las reglas de $H_{\mathbf{FL}}$ se pueden implementar en $\mathbf{FL}$. Luego se puede actuar por inducción en fórmulas.

En primer lugar suponga que ϕ es de la forma $\alpha \setminus \beta$ entonces $\tau(\phi) = (1 = 1 \wedge \alpha \setminus \beta)$ sii $1 \leq \alpha \setminus \beta$ sii $\alpha \leq \beta$ por la ley de residuación. Esto permite que cada vez que aparezca un axioma de la forma $\alpha \setminus \beta$, basta con probar que la desigualdad $\alpha \leq \beta$ se satisface.

Ecuaciones que surgen de al aplicar τ a los axiomas $(\cdot \wedge)$, $(\wedge \setminus)$, $(\setminus \wedge)$, $(\setminus \vee)$, $(\vee \setminus)$, (1) , $(1 \setminus)$, $(\setminus 1)$ son ecuaciones que surgen de manera natural por las propiedades que se le exigen a una $\mathbf{FL}$ -álgebra.

Sea $(pfi) : (\alpha \setminus \beta) \setminus [(\delta \setminus \alpha) \setminus (\delta \setminus \beta)]$ se traduce en

$$\begin{array}{ll} \alpha \setminus \beta & \leq (\delta \setminus \alpha) \setminus (\delta \setminus \beta) \quad \text{leyresid.} \\ (\delta \setminus \alpha)(\alpha \setminus \beta) & \leq (\delta \setminus \beta) \quad \text{LEMA2,6(13)} \end{array}$$

Para el (mpi) suponga que $1 \leq \alpha$ y $\alpha \leq \beta$, entonces $1 \leq \beta$

Para (pn_l) y (pn_r) suponga que $1 \setminus \alpha$ entonces $\beta \leq \beta \alpha$ porque la fusión preserva el orden, y esto es equivalente a $1 \leq \beta \alpha \setminus \beta$ y de la misma manera $1 \leq \beta / \beta \alpha$.

Queda faltando revisar $\phi \vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \phi$ entonces $\tau(\phi) \Vdash_{\mathbf{FL}} \tau(\phi)$ pero esto sucede debido a la estructura de las $\mathbf{FL}$ -álgebras. ■

Como se ha visto con anterioridad $\mathbf{FL}$ es una variedad. Sea $Ax_{\mathbf{FL}}$ el conjunto de axiomas de la variedad $\mathbf{FL}$.

Lema 74 *Si $s = t$ es una ecuación de $\mathbf{FL}$, entonces $\rho(s = t)$ es un teorema en $H_{\mathbf{FL}}$. También las imágenes por medio de ρ de los axiomas y de las reglas de Con son demostrables en $H_{\mathbf{FL}}$*

¹QUEDA FALTANDO PRUEBA Y COROLARIOS. ESTUDIAR SOBRE LA VIABILIDAD DE SU INCLUSIÓN

Capítulo 5

Propiedades de Glivenko en las lógicas subestructurales

Inspirados en el teorema de Glivenko, demostrado en el capítulo 2, se generan nuevas propiedades para interpretarlas en las lógicas subestructurales, dada una lógica cuáles propiedades deben cumplir las lógicas de manera que se satisfaga algunas de las propiedades de Glivenko que se enunciarán a continuación.

5.1. Glivenko equivalencia

Como concepto unificador que conecta las distintas propiedades y en virtud del teorema de algebraización.

Lema 75 Sean $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ dos subvariedades de FL y sean los términos sobre FL r, s, t, s_i, t_i para $i \in I$. Considere también los conjuntos $E = \{s_i = t_i; i \in I\}$, $D = \{1 \leq t_i; i \in I\}$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathcal{V} \Vdash -s = -t$ *sii* $\mathcal{W} \Vdash -s = -t$

2. $\mathcal{V} \Vdash \sim s = \sim t$ *sii* $\mathcal{W} \Vdash \sim s = \sim t$
3. $\mathcal{V} \Vdash r \leq \sim t$ *sii* $\mathcal{W} \Vdash r \leq \sim t$
4. $\mathcal{V} \Vdash 1 \leq \sim t$ *sii* $\mathcal{W} \Vdash 1 \leq \sim t$
5. $\mathcal{V} \Vdash \sim s \leq \sim t$ *sii* $\mathcal{W} \Vdash \sim s \leq \sim t$
6. $D \Vdash_{\mathcal{V}} 1 \leq \sim t$ *sii* $D \Vdash_{\mathcal{W}} 1 \leq \sim t$
7. $E \Vdash_{\mathcal{V}} \sim s = \sim t$ *sii* $E \Vdash_{\mathcal{W}} \sim s = \sim t$
8. $\sim E \Vdash_{\mathcal{V}} \sim s = \sim t$ *sii* $\sim E \Vdash_{\mathcal{W}} \sim s = \sim t$
9. $\sim D \Vdash_{\mathcal{V}} 1 \leq \sim t$ *sii* $\sim D \Vdash_{\mathcal{W}} 1 \leq \sim t$

Prueba.

■

Definición 76 Las $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ subvariedades de FL se dicen que son **Glivenko equivalentes** si cualquiera de las afirmaciones del lema 75 se satisfacen.

Esta relación entre subvariedades, es una relación de equivalencia. Además si $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ son Glivenko equivalentes y si $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U} \subseteq \mathcal{W}$ entonces $\mathcal{U}$ es Glivenko equivalente a $\mathcal{V}$ y a $\mathcal{W}$. Es decir, si $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$ son Glivenko equivalentes entonces todas las variedades de $[\mathcal{V}, \mathcal{W}]$ son Glivenko equivalentes entre sí.

Definición 77 Dos lógicas subestructurales K y L son **Glivenko equivalentes** si ¹

$$\vdash_L \sim \phi \quad \text{sii} \quad \vdash_K \sim \phi$$

¹En esta definición se puede reemplazar $\sim$ por $-$

Lema 78 *Dos lógicas subestructurales $\mathbf{K}$ y $\mathbf{L}$ son Glivenko equivalentes si y sólo si sus variedades asociadas $V(\mathbf{K})$ y $V(\mathbf{L})$ son Glivenko equivalentes*

Prueba. Se sigue directamente del lema 75 ■

Definición 79 *Sea $\mathcal{V}$ una variedad de FL. Sea $Ax_{\mathcal{V}} = \{\sim s = \sim t; \Vdash_{\mathcal{V}} s = t\}$. Entonces la variedad axiomatizada por las ecuaciones $Ax_{\mathcal{V}}$ denotada por $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ es llamada la variedad de Glivenko de $\mathcal{V}$*

Lema 80 *La variedad de Glivenko $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ para cualquier subvariedad $\mathcal{V}$ de FL también es axiomatizada por $Ax_{\mathcal{V}} = \{-s = -t; \Vdash_{\mathcal{V}} s = t\}$*

Lema 81 *Sean $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ subvariedades de FL.*

1. $\mathbf{G}$ es un operador de clausura sobre $\mathbf{\Lambda}(\mathbf{FL})$; i.e.

a) $\mathcal{V} \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{V})$

b) Si $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$, entonces $\mathbf{G}(\mathcal{V}) \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{W})$, y

c) $\mathbf{G}(\mathbf{G}(\mathcal{V})) = \mathbf{G}(\mathcal{V})$

2. Las variedades $\mathcal{V}$ y $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ son Glivenko equivalentes

3. Las variedades $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ son Glivenko equivalentes si y sólo si $\mathbf{G}(\mathcal{V}) = \mathbf{G}(\mathcal{W})$

4. Si $\mathcal{W}$ es una variedad Glivenko equivalente a $\mathcal{V}$ entonces $\mathcal{W} \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{V})$

2

Prueba.

²REFERENCIO AL LEMA 2.8 ACA PARA NO TENER ERRORES EN ESTE DOCUMENTO PERO NO PUEDO DEJAR DE REFERENCIARLO CUANDO COMPILE TODO EL TRABAJO

1.
 - Para ver que $\mathcal{V} \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{V})$ se debe ver que todo axioma de $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ se satisface en $\mathcal{V}$. Sea $\sim s = \sim t \in Ax_{\mathbf{G}(\mathcal{V})}$ entonces $s = t$ es una igualdad que se satisface en $\mathcal{V}$. Por el lema 81³ entonces $\mathcal{V}$ satisface a $\sim s = \sim t$
 - Sea $\sim s = \sim t$ un axioma de $\mathbf{G}(\mathcal{W})$ entonces $\mathcal{W}$ satisface a $s = t$, como $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$ entonces $\mathcal{V}$ satisface $s = t$ luego $\sim s = \sim t$ es axioma de $\mathbf{G}(\mathcal{V})$
 - Debido a que $\mathcal{V} \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{V})$ por (1.a) entonces $\mathbf{G}(\mathcal{V}) \subseteq \mathbf{G}(\mathbf{G}(\mathcal{V}))$ por (1.b). Por otro lado, suponga que $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ satisface a $\sim s = \sim t$ entonces $\mathbf{G}(\mathbf{G}(\mathcal{V}))$ satisface a $-\sim s = -\sim t$ implica que también satisface a $\sim -\sim s = \sim -\sim t$ y también a $\sim s = \sim t$ por el lema 81
2. Si $\mathcal{V}$ satisface a $\sim s = \sim t$ entonces $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ satisface a $-\sim s = -\sim t$ y a $\sim -\sim s = \sim -\sim t$ y a $\sim s = \sim t$ por el lema 81. Esto implica que $\mathcal{V}$ y $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ son Glivenko equivalentes.
3. Si $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ son Glivenko equivalentes entonces sea $\sim s = \sim t$ se satisface tanto en $\mathcal{V}$ como en $\mathcal{W}$ como en $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ como esto se tiene para toda la base axiomática de $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ entonces $\mathcal{W} \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{V})$. Luego la variedad de Glivenko es la máxima variedad que es Glivenko equivalente a $\mathcal{V}$.

■

Definición 82 Sea L una lógica subestructural. Se define la **Lógica de Glivenko** para L como

$$\mathbf{G}(L) := L(\mathbf{G}(V(L)))$$

A la luz del lema 81 ya que para la variedad $\mathcal{V}$ la variedad de Glivenko $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ es la máxima variedad Glivenko equivalente a $\mathcal{V}$. Esto hace que la lógica $\mathcal{G}(L)$ sea la lógica mínima que es Glivenko equivalente a L .

Afirmación 83 Si L es una lógica subestructural entonces

$$\mathbf{G}(L) = G_{\mathbf{FL}} + \{\sim \psi \setminus \sim \phi; \phi \setminus \psi \in L\}$$

³OJO: EN EL CAPÍTULO 4 REFERENCIAR AL LEMA 2.8 DEL LIBRO. ENUNCIARLO Y DEMOSTRARLO

Prueba. Por la definición de $\mathbf{G}(V(\mathbf{L}))$ es axiomatizada por las ecuaciones de la forma $\sim s = \sim t$ tales que $s = t$ se satisface en $V(\mathbf{L})$ y ésta se valida en $V(\mathbf{L})$ si y sólo si $s \setminus t \wedge t \setminus s$ es una fórmula de $\mathbf{L}$ y esto pasa si y sólo si tanto $s \setminus t$ como $t \setminus s$ son fórmulas válidas en $\mathbf{L}$ entonces se tiene que $\sim s \setminus \sim t \wedge \sim t \setminus \sim s$ con $s \setminus t$ y $t \setminus s$ están en $\mathbf{L}$. Entonces $\mathbf{G}(\mathbf{L}) = G_{\mathbf{FL}} + \{\sim \psi \setminus \sim \phi; \phi \setminus \psi \in \mathbf{L}\}$ ■

Dada ya la mínima lógica Glivenko equivalente a $\mathbf{L}$. A continuación se definirá lo que representará la máxima lógica Glivenko equivalente a $\mathbf{L}$

Definición 84 Sea $\mathbf{L}$ una lógica subestructural. Se define

$$\mathbf{M}(\mathbf{L}) := G_{\mathbf{FL}} + \{\phi; - \sim \gamma(\phi) \in \mathbf{L}, \text{ para toda } \gamma \in \Gamma\}$$

Donde Γ denota al conjunto de todas las conjugaciones iteradas posibles.

Teorema 85 Para cada lógica subestructural $\mathbf{L}$, la lógica $\mathbf{M}(\mathbf{L})$ es el elemento máximo de las clases de equivalencias definidas por la relación de Glivenko equivalencia

Prueba. DEPRONTO INCLUIR PRUEBA. TEOREMA 2.17, Y LEMA 2.8 Y COROLARIO 2.4 DE NUEVO. ■

Definición 86 Sea $\mathcal{V}$ una variedad. Se define

$$\mathbf{M}(\mathcal{V}) := V(\mathbf{M}(\mathbf{L}))$$

Y de esta manera asociar la variedad mínima a $\mathcal{V}$ que sea Glivenko equivalente.

5.2. Propiedad de Glivenko

De aquí en adelante todos los resultados pueden ser reformulados para lógicas y para variedades indiscriminadamente. Con la traducción que se ha definido anteriormente.

Proposición 87 *Si L y K son lógicas subestructurales, entonces las siguientes son equivalentes.*

1. *La propiedad de Glivenko a izquierda se satisface para K relativa a L*
2. *K y L son Glivenko equivalentes y L es Glivenko involutiva a izquierda*
3. *$L = M(K)$ y $M(K)$ es Glivenko involutiva a izquierda*

Prueba. FALTA PRUEBA ESTOY REVISANDO LO IMPORTANTE ■

De ésta proposición se sigue que las clases de la Glivenko equivalencia tienen a los sumo una lógica que es involutiva a izquierda y de hecho será igual a $M(K)$ ⁴

Proposición 88 *$M(K)$ es Glivenko involutiva siempre que K sea una lógica subestructural que contenga a $G_{\mathbf{FL}}(i)(d)$. Así la propiedad de Glivenko se satisface para toda lógica subestructural sobre $G_{\mathbf{FL}}(i)(d)$*

Prueba. REVISAR LA PERTINENCIA DE ESTA PRUEBA ■

5.3. Propiedad Deductiva de Glivenko

Proposición 89 *Si L y K son lógicas subestructurales y $\Phi \cup \{\phi\}$ un conjunto de fórmulas, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes.*

1. *La propiedad deductiva de Glivenko se satisface para K relativa a L*
2. *$\Phi \vdash_L \phi$ sii $\sim -\Phi \vdash_K \sim -\phi$*
3. *K y L son Glivenko equivalentes y L es débilmente involutiva⁵*

⁴PILAS TEOREMA 8.25 PARA LA EXISTENCIA DE LA LÓGICA INVOLUTIVA DE GLIVENKO EN UNA CLASE DE LA GLIVENKO EQUIVALENCIA

⁵DEFINIR DÉBILMENTE INVOLUTIVA A IZQUIERDA P. 352 LIBRO. REORDENAR LAS DEFINICIONES DEL COMIENZO

4. $L = M(K)$ y $M(K)$ es débilmente involutiva a izquierda.

Prueba. PENDIENTE ■

5.4. Propiedad Ecuacional de Glivenko

A la luz del teorema 2.29⁶ “es claro” que K tiene la propiedad de Glivenko a izquierda relativa a L sii para todo término t se tiene

$$V(L) \Vdash 1 \leq t \quad \text{sii} \quad V(K) \Vdash 1 \leq - \sim t$$

“Es natural considera la propiedad fuerte de la condición 5 de la siguiente proposición”

Proposición 90 Sean $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ dos subvariedades de FL y sean s, t términos sobre FL. Entonces, las siguiente afirmaciones son equivalentes,

1. $\mathcal{V} \Vdash s = t \quad \text{sii} \quad \mathcal{W} \Vdash - \sim s = - \sim t$
2. $\mathcal{V} \Vdash s = t \quad \text{sii} \quad \mathcal{W} \Vdash \sim s = \sim t$
3. $\mathcal{V} \Vdash s \leq t \quad \text{sii} \quad \mathcal{W} \Vdash - \sim s \leq - \sim t$
4. $\mathcal{V} \Vdash s \leq t \quad \text{sii} \quad \mathcal{W} \Vdash \sim s \geq \sim t$
5. $\mathcal{V} \Vdash s \leq t \quad \text{sii} \quad \mathcal{W} \Vdash s \leq - \sim t$

Las afirmaciones opuestas son entre ellas equivalentes, también.

Prueba. PENDIENTE ■

Proposición 91 Sean $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ dos subvariedades de FL. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes

⁶DEMOSTRAR ESE TEOREMA Y ENUNCIARLO SÉ QUE NO ESTÁ ENUNCIADO

1. La propiedad ecuacional de Glivenko a izquierda se satisface para $\mathcal{W}$ relativa a $\mathcal{V}$
2. $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ son Glivenko equivalentes y $\mathcal{V}$ es involutiva a izquierda
3. $\mathcal{V} = \mathbf{M}(\mathcal{W})$ y $\mathbf{M}(\mathcal{W})$ es involutiva a izquierda

Prueba.

PENDIENTE ■

Hemos visto que la propiedad Ecuacional de Glivenko implica la propiedad Deductiva de Glivenko y ésta a su vez, implica la propiedad de Glivenko. Sin embargo el recíproco no se satisface.

Proposición 92 *La variedad $\mathbf{FL}(i)$ es Glivenko involutiva pero no es débilmente involutiva.*

Prueba. PILAS ESTA PRUEBA DEBE SER ■

Ésta proposición, en otras palabras, significa que mientras que se pueda cumplir la propiedad de Glivenko, es posible que no se cumpla la propiedad Deductiva de Glivenko.

Proposición 93 *La variedad de $\mathbf{FL}(i) \cap \mathbf{Mod}((\sim\sim x)^2 \leq x)$ es débilmente involutiva, pero no es involutiva.*

Prueba. PILAS CON ESTA DEMOSTRACIÓN ■

En otras palabras lo que quiere decir esta proposición es que mientras que se cumpla la propiedad Deductiva de Glivenko puede que no se cumpla la propiedad Ecuacional de Glivenko.

5.5. Casos especiales

Bibliografía

- [1] GALATOS, N., JIPSEN P., KOWALSKI T. y ONO, H. *Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics*, Amsterdam: Elsevier, 2007.
- [2] BROUWER, L. E., *On the significance of the principle of the excluded middle in mathematics, expecially in function theory*. Traducción del ruso en: From Frege to Gödel (ed. J. van Heijenoort). Harvard University Press, Cambridge, Massachusets. 1967
- [3] CAICEDO, X., *Lógica de los haces de estructuras*, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales No. 19; pp 569-586. 1995.
- [4] CHAGROV, A. y ZAKHARYASCHEV, M., *Modal Logic*, Oxford: Clarendon Press, 1997.
- [5] EPSTEIN, R., *Propositional Logics*, Dordrecht: Kluwer, 1990.
- [6] BUITRAGO, E., *Reflexiones acerca de la construcción de los números transfinitos*, sin publicar: Bogotá, 2008.
- [7] GRÄTZER, G., *Universal Algebra*, Winnipeg: Springer, 2008.
- [8] HEYTING, A., *Intuitionism*, Amsterdam: North-Holland, 1956.
- [9] MAC LANE, S., *Mathematics Form and Function*, New York: Springer-Verlag, 1986.
- [10] PLATZECK, E, *La evolución de la lógica griega*, Barcelona: Casa provincial de Caridad, 1954.
- [11] ROUTENBERG, W., *A Concise Introduction to Mathematical Logic*, New York: Springer, 2006.

- [12] WIKIPEDIA.COM, *Dialéctica*, Este artículo fue creado a partir de la traducción del artículo Dialektik de la Wikipedia en alemán, bajo licencia Creative Commons Compartir Igual 3.0 y GFDL. <http://es.wikipedia.org/wiki/Dialéctica>